

Université d'Antananarivo
Faculté des Sciences

Modélisation et Estimation des Dérives de Crédits

Mémoire de Master II en Mathématiques

Présenté par : **RAMANANTSOA Zo Samoela Reno**
Sous la direction de : **Dr LALAHARISON Hanjarivo**,
Maître de Conférences

Année Universitaire 2025–2026

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Avant toute chose, je rends grâce à **Dieu**, Tout-Puissant et Miséricordieux, qui m’a accordé la force, la santé et la persévérance nécessaires à l’accomplissement de ce mémoire.

Je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à **mon encadreur, Docteur LALAHARISON Hanjarivo**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et la confiance qu’il m’a accordée tout au long de ce travail. Sa rigueur et sa bienveillance ont été pour moi une source d’inspiration.

Ce mémoire n’aurait pas vu le jour sans le soutien infaillible de **ma femme**, qui m’a encouragé tout au long de ce parcours. Merci d’avoir cru en moi même quand je doutais moi-même. Je dédie ce travail à toi, ainsi qu’à **nos enfants**, dont les sourires et les câlins m’ont permis de tenir jusqu’au bout de ce projet.

J’adresse également ma gratitude à **mes beaux-parents**, ainsi qu’à **ma belle-grand-mère**, pour leur soutien moral et leurs prières, qui m’ont été d’un grand réconfort.

Je remercie chaleureusement **mes sœurs**, ainsi que **leurs maris**, pour leurs soutiens et leurs encouragements constants. J’avoue avoir eu besoin de leur sévérité et de leur affection pour surmonter les moments difficiles.

Un grand merci également à **mon beau-frère** ainsi qu’à **son épouse**, pour leur soutien et leur gentillesse qui m’ont profondément touché.

Je remercie chaleureusement mes amis, en particulier trois d’entre eux, pour leur amitié sincère. Vous avez toujours été comme des grands frères pour moi.

Enfin, je pense avec une profonde émotion à **mes défunts parents et ma défunte tante**, qui auraient été si fiers de ce jour. Ce mémoire est aussi le leur.

Fait à Antananarivo, le 23 juillet 2026

Table des matières

Remerciements	i
Liste des acronymes	vi
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	viii
Introduction	1
I RAPPELS ET DEFINITIONS	3
1 Présentation des Credit Default Swap	5
1.1 Credit Dérivé	5
1.2 Credit Default Swap (CDS)	5
1.3 Les types de CDS	6
1.3.1 Les CDS sur entité unique (single-name CDS)	6
1.3.2 Les CDS multi-entités (multi-name CDS)	6
1.3.3 Les CDS adossés à des actifs (Asset-Backed CDSs)	7
1.4 Le risque de crédit	7
1.4.1 La qualité de crédit	7
1.4.2 Définition du risque de crédit	8
1.5 Les évènements de crédit	8
1.6 Relation entre risque de credit, taux de défaut et spread de credit	9
1.6.1 Spread de credit	9
1.6.2 Taux de défaut	9
2 Probabilités et Modélisation	10
2.1 Espaces Probabilisables et Filtrations	10
2.1.1 Espace de probabilité	10
2.1.2 Variable aléatoire	11
2.1.3 Processus stochastique	11
2.1.4 Filtration	12
2.1.5 Décomposition de Doob	12

2.1.6	Temps d'arrêt	13
2.2	Mouvement Brownien	13
2.2.1	Martingale	13
2.2.2	Probabilité risque-neutre	13
2.2.3	Définition du Mouvement Brownien	14
2.3	Le Modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR)	14
2.3.1	Équations Différentielles Stochastiques	14
2.3.2	Le modèle CIR	14
2.3.3	Propriétés du modèle CIR	15
2.3.4	Généralisation au cas multifactoriel	15
3	Méthode d'estimation	17
3.1	Rappels sur les convergences	17
3.2	Statistique	18
3.3	Estimateur statistique	18
3.3.1	Méthode des moments	19
3.3.2	Maximum de vraisemblance	19
3.4	Propriétés d'un estimateur	19
3.4.1	Convergence	19
3.4.2	Estimateur préférable	20
3.4.3	Biais	20
3.4.4	Efficacité	20
3.4.5	Estimateur optimal	21
3.4.6	Estimateur asymptotiquement normale	21
3.5	Intervalle de confiance	21
3.6	Tests d'hypothèse	22
II	Modélisation et valorisation du risque de crédit	23
4	Cadre probabiliste et modélisation du défaut	25
4.1	Cadre probabiliste	25
4.2	Modélisation du défaut	26
4.2.1	La probabilité de survie et l'intensité de défaut	26
4.2.2	Compensation du processus de défaut	26
4.2.3	Calcul de la formule de réduction	28
5	Modélisation de l'intensité de défaut par le modèle CIR	30
5.1	Justification et critère de sélection du modèle	30
5.2	Construction du modèle	31
5.2.1	Le terme de dérive	31
5.2.2	Le terme de diffusion	31
5.2.3	Synthèse du modèle	32

6	Valorisation des Credit Default Swaps	33
6.1	Calcul du facteur d'actualisation	33
6.2	Valorisation de la jambe fixe	34
6.2.1	Valeur actualisée de la jambe fixe	34
6.2.2	Application de la formule de réduction pour la jambe fixe	35
6.2.3	Application du modèle CIR pour la jambe fixe	36
6.3	Valorisation de la jambe de protection	36
6.3.1	Le modèle de recouvrement	36
6.3.2	Valeur actualisée de la jambe de protection	37
6.3.3	Application de la formule du compensateur pour la jambe de protection	38
6.3.4	Application de la formule de réduction et du modèle CIR pour la jambe de protection	39
6.4	Spread théorique du CDS	40
7	Estimation des paramètres du modèle	41
7.1	Relation entre spread de crédit et intensité de défaut	42
7.2	Estimation de a et σ par la méthode des moments	42
7.2.1	Distribution stationnaire du processus CIR	43
7.2.2	Moments empiriques et système d'estimation	43
7.2.3	Reformulation en problème d'optimisation	44
7.3	Mise en œuvre numérique	44
III Application numérique, calibration du modèle CIR et analyse des résultats		45
8	Présentation des données et calibration du modèle	47
8.1	Présentation des données	47
8.2	Paramètres exogènes du modèle	49
9	Implémentation numérique du modèle	50
9.1	Résultats	52
9.1.1	Test de cohérence	52
9.1.2	Qualité d'ajustement économique	54
9.1.3	Simulations des trajectoires de l'intensité de défaut	55
9.2	Analyse de sensibilité	57
9.2.1	Sensibilité à la moyenne à long terme	57
9.2.2	Sensibilité à la vitesse de retour à la moyenne	58
9.2.3	Sensibilité à la volatilité	58
9.2.4	Sensibilité à l'intensité de défaut initiale	59
9.2.5	Sensibilité au taux de recouvrement	60
9.2.6	Synthèse de l'analyse de sensibilité	60

10 Discussion générale et limite du modèle	61
10.1 Forces du modèle CIR	62
10.2 Limites du modèle CIR	63
10.2.1 Limites observées dans notre étude	63
10.2.2 Limites intrinsèques du modèle CIR	63
10.3 10.4 Perspectives	64
Conclusion	66

Liste des acronymes

CC Cum-Coupon. 36, 37

CDS Credit Default Swap. 1, 2, 4–8, 27, 29–31, 33–35, 40, 47, 50, 51, 62, 66

CIR Cox-Ingersoll-Ross. 1, 2, 14, 15, 24, 32, 36, 39–43, 47, 50–52, 54–57, 60–67

EDS Équations Différentielles Stochastiques. 14

FDCR Fréchet-Darmois-Cramér-Rao. 20

IDSA International Swaps and Derivatives Associations. 8

p.s. presque surement. 11, 12, 19

PV Present Value. 33

Liste des tableaux

8.1	Extrait des données de spreads de CDS	47
9.1	Paramètres calibrés du modèle CIR pour les trois entreprises . .	52

Table des figures

8.1	Spread de J&J	48
8.2	Spread de Motorola	48
8.3	Spread de Bombardier	49
9.1	Implémentation numérique du modèle CIR.	51
9.2	Test de cohérence pour Johnson & Johnson	53
9.3	Test de cohérence pour Motorola Solutions	53
9.4	Test de cohérence pour Bombardier Inc	53
9.5	Qualité d'ajustement économique pour Johnson & Johnson	54
9.6	Qualité d'ajustement économique pour Motorola Solutions	54
9.7	Qualité d'ajustement économique pour Bombardier Inc	55
9.8	Trajectoires de l'intensité de défaut	55
9.9	Trajectoires de l'intensité de défaut	56
9.10	Trajectoires de l'intensité de défaut	56
9.11	Sensibilité à la moyenne à long terme	57
9.12	Sensibilité à la vitesse de retour à la moyenne	58
9.13	Sensibilité à la volatilité	58
9.14	Sensibilité à l'intensité de défaut initiale	59
9.15	Sensibilité au taux de recouvrement	60

Introduction

Depuis la fin des années 1990, les dérivés de crédit occupent une place de plus en plus importante dans la gestion et le transfert du risque de crédit. Parmi ces instruments, le Credit Default Swap (CDS) s'est imposé comme le produit de référence, permettant à un acheteur de protection de se prémunir contre le risque de défaut d'une entité tierce moyennant le versement d'une prime périodique à un vendeur de protection. Au-delà de son rôle de couverture, le CDS constitue également un indicateur de marché précieux : le spread qui lui est associé reflète en temps réel la perception, par les investisseurs, de la qualité de crédit de l'entité de référence.

La valorisation de ces contrats repose nécessairement sur une modélisation mathématique du risque de défaut. Deux grandes familles d'approches coexistent dans la littérature : les modèles structurels, issus des travaux de Merton, qui relient le défaut à la valeur des actifs de l'entreprise, et les modèles à intensité, dans lesquels le défaut est modélisé comme l'instant de saut d'un processus de comptage dont l'intensité, appelée intensité de défaut, est elle-même un processus stochastique. Cette seconde approche présente l'avantage de ne pas exiger d'hypothèses sur la structure du bilan de l'entreprise et de se prêter naturellement à la valorisation des produits dérivés de crédit à partir des données de marché observables.

Dans ce cadre, le choix du processus stochastique retenu pour représenter l'intensité de défaut est déterminant. Ce processus doit en effet respecter certaines propriétés économiques essentielles : rester positif à tout instant, puisqu'il s'agit d'un taux instantané de défaut, et présenter un comportement de retour vers un niveau d'équilibre de long terme, conformément aux observations empiriques sur l'évolution du risque de crédit. Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR), initialement développé pour la modélisation des taux d'intérêt courts, satisfait ces deux exigences et offre de surcroît une tractabilité analytique remarquable grâce à sa structure affine, ce qui en fait un candidat naturel pour la modélisation de l'intensité de défaut.

L'objectif de ce mémoire est double. Il s'agit, d'une part, de construire un cadre probabiliste rigoureux permettant de modéliser le défaut d'une entité de référence à l'aide d'un processus d'intensité de type CIR, puis d'en déduire les formules de valorisation des deux jambes d'un CDS, la jambe fixe et la jambe de protection, ainsi que le spread théorique du contrat. D'autre part, il s'agit de proposer et de mettre en œuvre une méthode d'estimation des paramètres

du modèle à partir des spreads de CDS observés sur le marché, puis d'appliquer cette méthode à des données réelles afin d'évaluer la capacité du modèle à reproduire les observations de marché et d'en discuter les forces et les limites.

Pour répondre à ces objectifs, ce mémoire est organisé en trois parties. La première partie pose les bases théoriques nécessaires à l'étude : elle présente le fonctionnement des Credit Default Swaps, rappelle les notions fondamentales de théorie des probabilités et de calcul stochastique utiles à la suite du mémoire, et introduit le modèle CIR ainsi que les principales méthodes d'estimation statistique. La deuxième partie développe le cadre de modélisation du défaut dans un espace probabilisé filtré, construit le modèle CIR multifactoriel retenu pour l'intensité de défaut, établit les formules de valorisation des deux jambes du CDS, puis propose une méthode d'estimation des paramètres du modèle fondée sur la méthode des moments appliquée à la distribution stationnaire du processus CIR. Enfin, la troisième partie est consacrée à l'application numérique du modèle sur des données réelles de spreads de CDS pour trois entreprises présentant des profils de risque de crédit contrastés, à l'analyse des résultats obtenus, à une étude de sensibilité des paramètres, ainsi qu'à une discussion critique des forces et des limites du modèle CIR.

Première partie

RAPPELS ET DEFINITIONS

Dans cette partie, nous allons présenter les concepts de Dérivés Crédits et particulièrement de CDS. Ensuite, nous allons introduire les notions mathématiques essentielles nécessaires à la modélisation du risque de crédit et des CDS. Puis nous finirons par nous intéresser aux méthodes pour l'estimation des paramètres du modèle.

Chapitre 1

Présentation des Credit Default Swap

1.1 Credit Dérivé

Définition 1. *Un dérivé de crédit est un contrat financier entre deux parties, une acheteuse et une vendeuse de protection, pour se prémunir du risque de crédit, notamment le défaut de paiement, qu'une autre entité, dite entité de référence (entreprise ou état), a contracté avec l'acheteuse de protection.*

La valeur du paiement en cas de réalisation du défaut dépend de l'importance du risque que l'entité de référence puisse ou non honorer ses engagements.

Source : [12], Introduction.

Il existe plusieurs type de dérivés de crédit, mais dans notre étude nous allons nous intéresser au CDS qui est le plus courant.

1.2 Credit Default Swap (CDS)

Définition 2. *Le Credit Default Swap (CDS), ou Swap de défaut de crédit, est un type de dérivé de crédit dans laquelle l'acheteur de protection contracte une assurance envers le vendeur de protection, d'un montant dit notionnel spécifié dans ledit contrat, face au risque d'un événement de crédit de la part de l'entité de référence.*

Source : [9], Credit Default Swaps.

L'acheteur d'une part verse une prime périodique au vendeur du contrat jusqu'à la date de maturité du contrat ou jusqu'à l'avènement d'un événement de crédit. Cette prime est calculée en fonction de la durée du contrat et du notionnel, et elle est actualisée à chaque période en fonction de l'évolution de la probabilité de l'évènement de crédit.

Le vendeur d'autre part s'engage à payer une indemnité à l'acheteur du contrat en cas d'évènement de de crédit.

Si un événement de crédit se produit, l'acheteur, d'un côté, verse le restant de la prime dû entre la date de l'événement et la date de paiement de la dernière prime, puis remet l'obligation de l'entité de référence qui a fait défaut. De l'autre côté, le vendeur verse le montant du notionnel à l'acheteur.

Définition 3. *Le notionnel ou valeur notionnelle est la valeur du CDS, c'est-à-dire c'est le montant garanti par le contrat face au risque de crédit de l'entité. Il est également utilisée pour calculer les paiements des primes à verser par l'acheteur de la protection.*

Définition 4. *En finance, la maturité désigne le temps qui sépare la date à laquelle une obligation ou un contrat est émise, et la date à laquelle la valeur nominale de cette obligation est remboursée.*

Définition 5. *Le paiement contingent désigne le versement que le vendeur de protection doit effectuer auprès de l'acheteur si un événement de crédit, tel que prévu et décrit contractuellement, survient.*

Les cocontractants doivent définir de quelle manière le vendeur de protection peut effectuer le paiement contingent (il peut notamment être de nature physique ou directement par cash).

Définition 6. *La prime du CDS est le coût périodique payé par l'acheteur de protection au vendeur pour se prémunir contre le risque de défaut de l'entité de référence.*

1.3 Les types de CDS

On peut classer les CDS selon la source du risque de crédit à partir duquel sa valeur est déterminée.

On distingue 3 types de CDS :

- les CDS sur entité unique (single-name CDS) ;
- les CDS multi-entités (multi-name CDS) ;
- les CDS adossés à des actifs (asset-backed CDS)

Source : [3], Primary CDS Product Types.

1.3.1 Les CDS sur entité unique (single-name CDS)

Pour les CDS sur entité unique, le risque de crédit repose sur les crédits contractés par une entité unique. Dans ce cas, le CDS peut inclure tout ou un ensemble spécifique des dettes de l'entité de référence.

Source : [3], Single-Name CDSs.

1.3.2 Les CDS multi-entités (multi-name CDS)

Dans le cas d'un CDS multi-entités, le risque de crédit repose sur plus d'une entité de référence sous-jacente. Les CDS multi-entités peuvent elles-mêmes être divisés en

- CDS sur portefeuille (portfolio CDS) : la protection porte sur un portefeuille constitué de plusieurs entités, et elle fournit une indemnité pour chacune d'entre elle ou pour une partie d'entre elles. Dans ce cas ci, bien que la protection soit globale, le coût du contrat CDS est beaucoup plus cher en raison de l'étendue même de la protection.
- CDS sur panier (basket CDS) : la protection touche également plusieurs entités, mais on définit au préalable un scénario sur lequel on se réfère pour déclencher l'indemnisation. Le scénario peut concerner le nombre et l'ordre de défaut. Des exemples de scénario utilisés sont : First-to-default (paiement au premier défaut), nth-to-default (paiement au n-ième défaut), last-to-default (paiement si tous font défaut). Les CDS sur panier sont beaucoup moins cher par rapport au CDS sur portefeuille car le paiement de l'indemnité est beaucoup plus restreint en fonction du scénario prédéfini.
- CDS sur indice (index CDS) : c'est un CDS portant sur un portefeuille d'entités standardisé par le marché. Contrairement au CDS sur portefeuille, où l'investisseur choisit librement les entités de référence, le CDS sur indice impose un panier prédéfini que l'investisseur ne peut pas modifier (par exemple l'indice iTraxx Europe). L'indemnisation s'effectue à chaque défaut d'une entité du panier, proportionnellement à son poids dans l'indice. La standardisation du contrat confère aux CDS sur indice une forte liquidité et une transparence des prix.
- CDS sur indice par tranches (Tranched Index CDS) : c'est un CDS qui ne couvre qu'une partie des pertes d'un indice de crédit. L'indemnisation n'intervient que lorsque les pertes dépassent un certain seuil, et elle est plafonnée à un niveau maximum. L'investisseur ne se protège donc pas contre chaque défaut individuellement, mais contre un niveau global de pertes du portefeuille.

Source : [3], *Multi-Name CDSs*.

1.3.3 Les CDS adossés à des actifs (Asset-Backed CDSs)

Un CDS adossé à des actifs est un CDS dont la référence est un produit financier structuré reposant sur un ensemble d'actifs. L'investisseur ne supporte pas le risque d'une entreprise individuelle ou d'un portefeuille d'entreprises, mais celui d'un ensemble d'actifs financiers ou de titres de référence spécifiques.

Source : [3], *Asset-Backed CDSs*.

Dans notre étude, nous nous intéresserons au cas des CDS sur entité unique.

1.4 Le risque de crédit

1.4.1 La qualité de crédit

Définition 7. Selon le site *groww.in*, la qualité de crédit désigne la capacité d'un emprunteur (une entreprise, un État, ou toute autre entité) à rembourser

ses dettes. Elle reflète le niveau de risque qu'un prêteur ou investisseur prend en lui accordant un crédit.

En pratique, la qualité de crédit est souvent mesurée par des notes attribuées par des agences spécialisées comme Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Par exemple :

- Une note AAA = excellente qualité de crédit (très faible risque)
- Une note D = défaut de paiement (risque maximum)

Quand la qualité de crédit d'un émetteur se dégrade, les investisseurs exigent un taux d'intérêt plus élevé pour compenser le risque supplémentaire, ce qui fait baisser la valeur de marché de ses obligations.

1.4.2 Définition du risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'un émetteur ou une contrepartie fasse défaut face à ses engagements, ou que la valeur de ses obligations diminue suite à une dégradation de sa qualité de crédit.

Source : [4], A Brief Zoology of Risks.

Ainsi le risque de crédit désigne la probabilité qu'un événement de crédit se produise, ainsi que l'impact financier qui en découlerait.

1.5 Les événements de crédit

Définition 8. *Selon le site La finance pour tous, un événement de crédit est un événement qui survient à l'entité de référence et qui l'empêche d'honorer ses engagements face à l'acheteur du contrat CDS, et qui par conséquent déclenche le paiement de l'indemnité (paiement contingent) prévue par le contrat du CDS par le vendeur de protection à son encontre.*

Selon le site de l'International Swaps and Derivatives Associations (ISDA), les événements de crédits comprennent notamment :

- *Faillite : incapacité à rembourser ses dettes et faire face à ses obligations financières*
- *Défaut de paiement : incapacité d'honorer ses engagements financiers à une échéance prévue*
- *Restructuration : modification non prévue initialement de l'accord entre l'entité de référence et les détenteurs d'une obligation en raison de la détérioration de la solvabilité ou de la situation financière de l'entité de référence, concernant :*
 - *la réduction des intérêts ou du principal*
 - *le report du paiement des intérêts ou du principal*
 - *le changement de devise (autre qu'une Devise Autorisée)*
 - *la subordination contractuelle : un créancier accepte que sa créance ne soit remboursée qu'après le règlement total d'un autre créancier*
- *Répudiation/moratoire : une autorité gouvernementale habilitée (ou l'entité de référence) répudie (nie ou refuse officiellement de reconnaître) ou*

impose un moratoire (suspend ou gèle temporairement), et un défaut de paiement ou une restructuration survient.

- *Accélération d'obligation : une ou plusieurs obligations deviennent exigibles et payables à la suite de la survenance d'un défaut ou d'une autre condition ou événement décrit, autre qu'un défaut de paiement requis.*

1.6 Relation entre risque de credit, taux de défaut et spread de credit

1.6.1 Spread de credit

Selon le site la finance pour tous, le spread de crédit désigne l'écart de taux d'intérêt entre une obligation risquée et une obligation de référence de même maturité, généralement un emprunt d'État considéré comme sans risque. Plus cet écart est large, plus le risque associé à l'obligation est élevé.

1.6.2 Taux de défaut

Selon le site Bourse apprentissage, le taux de défaut mesure la proportion d'emprunteurs qui ne font pas face à leurs obligations de remboursement sur une période donnée. Il constitue un indicateur clé pour les créanciers et les investisseurs dans leur évaluation du risque associé à un portefeuille de prêts ou d'obligations. Il se calcule en rapportant le nombre de défaillances constatées au nombre total de prêts émis sur la même période, et s'exprime en pourcentage.

Ainsi, le risque de crédit, le taux de défaut et le spread de crédit entretiennent une relation de cause à effet. Le taux de défaut mesure la fréquence historique à laquelle les emprunteurs ont manqué à leurs obligations, alimentant ainsi l'estimation du risque de crédit. Ce risque est ensuite traduit sur les marchés financiers par le spread de crédit, qui représente la prime exigée par les investisseurs pour compenser la probabilité de défaut. Ainsi, lorsque le taux de défaut d'un émetteur augmente, le marché perçoit un risque de crédit plus élevé, ce qui se traduit mécaniquement par un élargissement du spread de crédit.

Chapitre 2

Probabilités et Modélisation

2.1 Espaces Probabilisables et Filtrations

2.1.1 Espace de probabilité

Définition 9. *Un espace métrique est un ensemble au sein duquel une notion de distance entre les éléments de l'ensemble est définie.*

Définition 10. *Une tribu, ou σ -algèbre, ou plus rarement corps de Borel, sur un ensemble X est un ensemble non vide de parties de X , stable par passage au complémentaire et par union dénombrable.*

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités.

Définition 11. *La tribu borélienne, ou tribu de Borel, ou tribu des boréliens, sur un espace topologique X est la plus petite tribu sur X contenant tous les ensembles ouverts.*

Source : [14], Tribu Borélienne (exemple fondamental de tribu).

Définition 12. *Un espace probabilisable, également appelé espace mesurable, est un couple $(X, \mathcal{A})$ où X est un ensemble et $\mathcal{A}$ est une tribu sur X .*

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités.

Définition 13. *Une fonction $f : E \rightarrow F$ est dite $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ -mesurable si la tribu image réciproque par f de la tribu $\mathcal{F}$ est incluse dans $\mathcal{E}$, c'est-à-dire si : $\forall \mathcal{B} \in \mathcal{F}, f^{-1}(\mathcal{B}) \in \mathcal{E}$*

Source : [14], Applications mesurables.

Définition 14. *Une probabilité (ou une mesure de probabilité) est une fonction $\mathbb{P}$ de l'ensemble des événements $\mathcal{F}$ vers $[0, 1]$ telle que :*

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

- $\mathbb{P}$ est σ -additive, c'est-à-dire que si $(A_i, i \in I)$ est une collection finie ou dénombrable d'évènements ($A_i \in \mathcal{F}$ pour tout $i \in I$) disjoints deux à deux, alors $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités. Définition I.1

Définition 15. Un espace probabilisé, ou espace de probabilité, est un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{P})$ où $(\Omega, \mathcal{A})$ est un espace probabilisable et $\mathcal{P}$ est une probabilité sur cet espace.

Source : [5], Espaces probabilisés - Probabilités. Définition I.1

2.1.2 Variable aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Définition 16. On appelle variable aléatoire réelle de Ω vers E , toute application X mesurable de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Source : [5], Variables aléatoires. Définition II.1

Définition 17. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit X une variable aléatoire réelle positive presque sûrement (p.s.), c'est-à-dire $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$.

On définit son espérance $\mathbb{E}[X]$ comme la limite croissante, éventuellement infinie, suivante :

$$\mathbb{E}[X] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^n} \mathbb{P}\left(\frac{k}{2^n} \leq X \leq \frac{k+1}{2^n}\right)$$

Source : [5], Espérance d'une variable aléatoire quelconque

Définition 18. Soit X une variable aléatoire réelle.

On dit qu'elle est intégrable si $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. Dans ce cas-là, on définit son espérance par :

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_{X \geq 0}] - \mathbb{E}[|X| \mathbb{1}_{X < 0}]$$

où $\mathbb{1}$ désigne la fonction indicatrice.

Source : [5], Espérance d'une variable aléatoire quelconque

2.1.3 Processus stochastique

Définition 19. Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable.

Un processus stochastique à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ est une suite $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$, définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ (autrement dit, chaque X_n est une application $\mathcal{F}$ - $\mathcal{E}$ mesurable de Ω dans E).

Source : [2], Processus stochastique

Dans le cas où $N = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^+$, on dit que X est une fonction aléatoire. Dans celui où $N = \mathbb{Z}^d$ ou $\mathbb{R}^d$, on dit que X est un champ aléatoire. Dans le cas où $N = \{1, \dots, n\}$ est un ensemble d'indice fini, on parle d'un vecteur aléatoire.

Source : [7], Processus stochastique

Définition 20. On appelle processus croissant un processus $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$ tel que : $\forall t, Y_t \leq Y_{t+1}$ p.s..

Source : [13], Décomposition de Doob - processus croissant

Définition 21. Un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est dit continu (respectivement continu à gauche) lorsque pour tout $\omega \in \Omega$ les trajectoires $t \rightarrow X_t(\omega)$ sont continues (respectivement continues à gauche).

2.1.4 Filtration

Définition 22. Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Une sous-tribu de $\mathcal{F}$ est une sous-famille $\mathcal{F}_\infty \subset \mathcal{F}$ qui est également une tribu.

Source : [2], Sous-tribus et filtrations

Définition 23. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une filtration de $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est une suite croissante de sous-tribus :

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_\infty \subset \dots \subset \mathcal{F}_\infty \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé filtré.

Source : [2], Filtration, processus adapté

Définition 24. Soit $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un processus stochastique sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On dit que le processus est adapté à la filtration $\{\mathcal{F}_n\}$ si X_n est mesurable par rapport à $\mathcal{F}_n$ pour tout n .

Un choix minimal de filtration adaptée est la filtration canonique (ou naturelle) :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$$

Dans ce cas, $\mathcal{F}_n$ représente l'information disponible au temps n , si l'on observe le processus stochastique.

Source : [2], Filtration, processus adapté

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni d'une filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ satisfaisant la propriété d'augmentation usuelle :

- $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ pour $s \leq t$ (croissance de l'information),
- $\mathcal{F}_0$ contient les événements de probabilité nulle,
- la filtration est continue à droite.

2.1.5 Décomposition de Doob

Définition 25. On appelle processus prévisible pour la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{N}}$ un processus $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$ tel que : $\forall t, Y_{t+1}$ est $\mathcal{F}_t$ mesurable.

Source : [13], Décomposition de Doob - processus prévisible

Définition 26. Soit $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ une sous-martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{N}}$. Alors on a la décomposition :

$$X_t = M_t + Y_t$$

où (M_t) est une martingale, et Y_t est un processus croissant prévisible.

Si on rajoute la condition $Y_0 = 0$, cette décomposition est unique. Elle s'appelle "décomposition de Doob" de (X_t) et le processus (Y_t) s'appelle le "compensateur de (X_t) ".

Source : [13], Théorème de décomposition de Doob

2.1.6 Temps d'arrêt

Définition 27. Soit $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un processus stochastique et soit $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$ la filtration canonique.

Une variable aléatoire N à valeurs dans $\bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ est un temps d'arrêt si $\{N = n\} \in \mathcal{F}_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Source : [2], Temps d'arrêt

2.2 Mouvement Brownien

2.2.1 Martingale

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_n, \mathbb{P})$ un espace probabilisé filtré.

Définition 28. Une martingale par rapport à la filtration $\{\mathcal{F}_n\}_n$ est un processus stochastique $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tel que :

- $\mathbb{E}(|X_n|) < \infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (1)
- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est adaptée à la filtration $(\mathcal{F}_n)_n$ (2)
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (3)

Source : [2], Martingales

Définition 29. Une surmartingale est un processus stochastique $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ qui vérifie les conditions (1) et (2) tel que :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \leq X_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Source : [2], Martingales

Définition 30. Une sous-martingale est un processus stochastique $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ qui vérifie les conditions (1) et (2) tel que :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \geq X_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Source : [2], Martingales

2.2.2 Probabilité risque-neutre

Définition 31. On dit que $\mathcal{P}^*$ est une probabilité risque-neutre si

- $\mathcal{P}^*$ est équivalente à la probabilité réelle $\mathcal{P}$, c'est-à-dire $\mathcal{P}^*(A) = 0$ ssi $\mathcal{P}(A) = 0$,
- $(S_n / \mathcal{E}_n(U))_{n \leq N}$ est une martingale sous $\mathcal{P}^*$ où S_n est une variable aléatoire $\mathcal{F}_n$ -mesurable et $\mathcal{E}_n(U)$ est un processus déterministe ou adapté

Source : [8], Probabilité risque-neutre

2.2.3 Définition du Mouvement Brownien

Définition 32. Une variable aléatoire réelle gaussienne (ou normale) de moyenne m et de variance t , noté $\mathcal{N}(m, t)$ est une variable aléatoire réelle dont la loi admet pour densité par rapport à la mesure Lebesgue :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(x - m)^2}{2t}\right)$$

Source : [8], Loi Gaussienne

Définition 33. Un mouvement brownien, ou processus de Wiener, $W = (W_t)_{t \geq 0}$ est un processus à valeurs réelles tel que :

- W est continue
- $W_0 = 0$ et pour tout t positif, la variable aléatoire W_t suit une loi $\mathcal{N}(0, t)$
- $\forall s, t > 0$, l'accroissement $W_{t+s} - W_t$ est indépendant de $\mathcal{F}_t$ et suit une loi $\mathcal{N}(0, s)$

Source : [8], Définition du mouvement brownien

2.3 Le Modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR)

2.3.1 Équations Différentielles Stochastiques

Définition 34. Soient $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un mouvement brownien B et une variable aléatoire X_0 définis sur le même espace $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, avec X_0 et B indépendants.

L'équation :

$$dX(t) = b(X(t))dt + \sigma(X(t))dB(t), \quad X(0) = X_0$$

est appelée une Équations Différentielles Stochastiques (EDS). Les coefficients b et σ sont appelés respectivement dérive et coefficient de diffusion.

Source : [7], EDS

2.3.2 Le modèle CIR

Définition 35. Le modèle CIR est défini par l'EDS :

$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dW_t$$

où $X(0) = X_0$, $\{W_t = W(t)\}$ est un mouvement brownien standard unidimensionnel.

a est appelé vitesse de retour à la moyenne, b est la moyenne de long terme, et σ est le taux de volatilité.

Source : [11], The Cox-Ingersoll-Ross Model

Ce modèle est particulièrement utilisé en finance pour modéliser les évolutions des taux d'intérêts.

2.3.3 Propriétés du modèle CIR

Le modèle CIR possède les propriétés suivantes :

1. Non-négativité : le modèle CIR ne peut pas devenir négatif. Par ailleurs, nous pouvons même aller plus loin en assurant la stricte positivité lorsqu'on arrive à satisfaire la condition suivante, dite condition de Feller : $2ab > \sigma^2$.
2. Retour vers la moyenne : la valeur de X_t tend à se stabiliser autour de la moyenne à long terme b
3. Son espérance conditionnelle est :

$$\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s \exp(-a(t-s)) + b(1 - \exp(-a(t-s)))$$

4. Sa variance conditionnelle est :

$$\text{Var}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s \frac{\sigma^2}{a} [\exp(-a(t-s)) - \exp(-2a(t-s))] + b \frac{\sigma^2}{2a} [1 - \exp(-a(t-s))]^2$$

5. Le processus CIR est un processus de Markov : son état futur ne dépend que de son état présent, et non de tout son passé
6. Le processus appartient à la classe des modèles affines, par conséquent la survie conditionnelle peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T X_s ds) | \mathcal{F}_t] = \Phi(t, T) - \Psi(t, T)X(t)$$

où les fonctions déterministes Φ et Ψ sont données explicitement par

$$\begin{aligned} \Phi(t, T) &= \frac{2ab}{\sigma^2} \ln \left(\frac{2h e^{(a+h)(T-t)/2}}{2h + (a+h)(e^{h(T-t)} - 1)} \right), \\ \Psi(t, T) &= \frac{2(e^{h(T-t)} - 1)}{2h + (a+h)(e^{h(T-t)} - 1)}, \\ h &= \sqrt{a^2 + 2\sigma^2} \end{aligned}$$

2.3.4 Généralisation au cas multifactoriel

Le modèle CIR peut s'étendre au cas multifactoriel avec la relation :

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^n X_i(t)$$

où les X_i sont des processus CIR indépendants, avec

$$dX_i(t) = a_i(b_i - X_i(t)) + \sigma_i \sqrt{X_i(t)} dW_i(t)$$

Les propriétés du modèle sont les mêmes que pour le cas monofactoriel. En outre, on a les formules suivantes pour :

— l'espérance conditionnelle :

$$\mathbb{E}[\lambda_t \mid \mathcal{F}_s] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i(t) \mid \mathcal{F}_s]$$

— la variance conditionnelle :

$$\text{Var}(\lambda_t \mid \mathcal{F}_s) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i(t) \mid \mathcal{F}_s)$$

— la survie conditionnelle :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(t, T) - \Psi_i(t, T)X_i(t))\right)$$

où les fonctions déterministes Φ et Ψ sont données explicitement par

$$\Phi_i(t, T) = \frac{2a_i b_i}{\sigma_i^2} \ln \left(\frac{2h_i e^{(a_i + h_i)(T-t)/2}}{2h_i + (a_i + h_i)(e^{h_i(T-t)} - 1)} \right),$$

$$\Psi_i(t, T) = \frac{2(e^{h_i(T-t)} - 1)}{2h_i + (a_i + h_i)(e^{h_i(T-t)} - 1)},$$

$$h_i = \sqrt{a_i^2 + 2\sigma_i^2}$$

Chapitre 3

Méthode d'estimation

3.1 Rappels sur les convergences

Définition 36. On dit qu'une suite de variables aléatoires $(X_n, n \in \mathbb{N})$ définies sur le même espace probabilisé converge presque sûrement si :

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \inf X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup X_n) = 1$$

Source : [5], Convergence presque sûre

Définition 37. On dit qu'une suite de variables aléatoires $(X_n, n \in \mathbb{N})$ définies sur le même espace probabilisé converge en probabilité vers une variable aléatoire X si :

$$\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$$

Source : [5], Convergence en probabilité

Définition 38. On dit qu'une suite de variables aléatoires $(X_n, n \in \mathbb{N})$ converge en loi vers une variable aléatoire X si pour toute fonction g à valeurs réelles, bornée et continue, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(X)]$$

Source : [5], Convergence en loi

Définition 39. Soit une suite (X_n) de variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité, suivant la même loi D et dont l'espérance μ et l'écart-type σ communes existent et soient finis ($\sigma \neq 0$). On suppose que les (X_n) sont indépendantes. Considérons la somme $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Alors l'espérance de S_n est $n\mu$ et son écart-type vaut $\sigma\sqrt{n}$ et $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers une variable aléatoire normale centrée réduite.

Source : [6], Théorème central limite

3.2 Statistique

Définition 40. Soit X une variable aléatoire sur un référentiel Ω . Un échantillon de X de taille n est un n -uplet $(X_1, \dots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes de même loi que X . La loi de X sera appelée loi mère. Une réalisation de cet échantillon est un n -uplet de réels $(x_1, \dots, x_n)$ où $X_i(\omega) = x_i$.

Source : [6], Echantillonnage

Définition 41. Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon d'une variable aléatoire X . On appelle statistique sur un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ une fonction cet échantillon.

Définition 42. On appelle moyenne de l'échantillon ou moyenne empirique, la statistique notée $\bar{X}$ définie par :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Source : [6], Moyenne empirique

Définition 43. Soit $(X_n, n \in \mathbb{N}^*)$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et telles que $\mathbb{E}[X_n^2] < \infty$. Alors la moyenne empirique $\bar{X}$ converge en probabilité vers $\mathbb{E}[X_1]$

Source : [5], Loi faible des grands nombres

Définition 44. Soit $(X_n, n \in \mathbb{N}^*)$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi et telles que $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$. Alors la moyenne empirique $\bar{X}$ converge presque sûrement vers $\mathbb{E}[X_1]$, de plus $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|\bar{X}_n - \mathbb{E}[X_1]|] = 0$

Source : [5], Loi forte des grands nombres

Définition 45. On appelle Variance empirique, la statistique notée $\tilde{S}^2(X)$ définie par :

$$\tilde{S}^2(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Source : [6], Variance empirique

3.3 Estimateur statistique

On suppose que l'on observe un échantillon $X = (X_1, \dots, X_n)$ où les variables aléatoires X_i sont indépendantes et identiquement distribuées et que leur loi commune est dans une famille de probabilités $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ où $\Theta \subset \mathbb{R}^d$.

On s'intéresse à l'estimation de $g(\theta)$ où $g : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^q$.

Définition 46. On appelle estimateur de $g(\theta)$ toute statistique Z construite à partir de l'échantillon X , à valeurs dans l'image $g(\Theta)$ de Θ par g .

Source : [10], Estimateur

3.3.1 Méthode des moments

Définition 47. La méthode des moments consiste à trouver une fonction m , inversible et continue, et une fonction mesurable φ telles que $\mathbb{E}_\theta[|\varphi(X_1)|] < \infty$ et $m(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\varphi(X_1)]$ pour tout $\theta \in \Theta$.

Un estimateur des moments de θ est alors :

$$\hat{\theta}_n = m^{-1}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(X_i)\right)$$

Source : [10], Méthode des moments

3.3.2 Maximum de vraisemblance

Définition 48. Pour $x = (x_1, \dots, x_n)$ fixé, on appelle la vraisemblance de la réalisation x la fonction :

$$\theta \in \Theta \rightarrow p_n(x, \theta)$$

Source : [10], Estimateur

Définition 49. On suppose que pour toute réalisation $x = (x_1, \dots, x_n)$ de l'échantillon $X = (X_1, \dots, X_n)$, il existe une unique valeur $\theta_n(x) \in \Theta$ qui maximise la vraisemblance de la réalisation $x : p_n(x, \theta_n(x)) = \max_{\theta \in \Theta} p_n(x, \theta)$.

Alors la statistique $\hat{\theta}_n = \theta_n(X)$ est appelée Estimateur du Maximum de Vraisemblance de θ .

Source : [10], Estimateur du Maximum de Vraisemblance

3.4 Propriétés d'un estimateur

La qualité des estimateurs s'exprime par leur convergence, leur biais, leur efficacité et leur robustesse.

3.4.1 Convergence

Définition 50. Une suite $(Z_n)_{n \geq 1}$ d'estimateurs de $g(\theta)$ avec Z_n construit à partir de $(X_1, \dots, X_n)$ est dite :

- convergent lorsque $\forall \theta \in \Theta$, Z_n converge en probabilité vers $g(\theta)$ sous $\mathbb{P}_\theta$
- fortement convergente si $\forall \theta \in \Theta$, $\mathbb{P}_\theta$ converge p.s. vers $g(\theta)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$
- asymptotiquement normale si $\forall \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$, il existe une matrice de covariance $\Sigma(\theta) \in \mathbb{R}^{q \times q}$ telle que sous $\mathbb{P}_\theta$, $\sqrt{n}(Z_n - g(\theta))$ converge en loi vers $Y \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(\theta))$ lorsque $n \rightarrow +\infty$

Source : [10], Estimateur

3.4.2 Estimateur préférable

Définition 51. Soient $X_1, \dots, X_n$ à valeurs dans $\mathcal{X} = R^d$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi. Soit δ un estimateur de carré intégrable de $g(\theta)$. Pour mesurer l'erreur entre l'estimateur et le paramètre, on définit la fonction de risque quadratique :

$$R(\delta, \theta) = \mathbb{E}_\theta[(\delta - g(\theta))(\delta - g(\theta))^t]$$

Source : [5], Risque quadratique

Définition 52. On dit que δ_1 est un estimateur préférable à δ_2 si :

$$\forall \theta \in \Theta, R(\delta_1, \theta) \leq R(\delta_2, \theta)$$

. Si de plus $R(\delta_1, \theta) \neq R(\delta_2, \theta)$ pour au moins une valeur de $\theta \in \Theta$, on dit que l'estimateur δ_2 est inadmissible.

Source : [5], Estimateur préférable

3.4.3 Biais

Définition 53. Un estimateur δ de $g(\theta)$ est intégrable si $\mathbb{E}_\theta[|\delta|] < +\infty$ pour tout $\theta \in \Theta$. Le biais d'un estimateur est défini par : $\mathbb{E}_\theta[\delta] - g(\theta)$.

Un estimateur δ est dit sans biais de $g(\theta)$, s'il est intégrable et si le biais est nul pour tout $\theta \in \Theta$.

Source : [5], Estimateur sans biais

3.4.4 Efficacité

Définition 54. On définit l'information de Fisher par :

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left[\frac{\partial \log p}{\partial \theta}(X_1; \theta) \left(\frac{\partial \log p}{\partial \theta}(X_1; \theta)\right)^t\right]$$

Source : [5], Information de Fisher

Définition 55. On considère un modèle régulier. On suppose que le paramètre θ est réel et que la fonction g est à valeurs réelles et de classe C^1 . Soit δ un estimateur de carré intégrable, régulier et sans biais de $g(\theta)$. On suppose que $I(\theta) > 0$. Alors si la taille de l'échantillon est n , on a :

$$\forall \theta \in \Theta, R(\delta, \theta) = \text{Var}_\theta(\delta) \geq \frac{1}{n} \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$$

. La borne $\frac{1}{n} \frac{g'(\theta)^2}{I(\theta)}$ est appelée la borne Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (FDCR) du modèle d'échantillonnage.

Source : [5], Borne FDCR

Définition 56. Un estimateur sans biais atteignant la borne FDCR est dit efficace.

Source : [5], Estimateur efficace

3.4.5 Estimateur optimal

Définition 57. Une statistique S est exhaustive si la loi conditionnelle de l'échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ sachant S est indépendante du paramètre θ .

Source : [5], Statistique exhaustive

Définition 58. Une statistique S est totale si $\mathbb{E}_\theta[|h(S)|] < \infty$ et si $\mathbb{E}_\theta[h(S)] = 0, \forall \theta \in \Theta$ implique $h(S) = 0, \forall \theta \in \Theta$

Source : [5], Statistique totale

Définition 59. Soit δ un estimateur de $g(\theta)$ de carré intégrable et sans biais. On dit que δ est un estimateur optimal dans la famille des estimateurs sans biais de $g(\theta)$ s'il est préférable à toute autre estimateur sans biais de $g(\theta)$.

Source : [5], Estimateur optimal

3.4.6 Estimateur asymptotiquement normale

Définition 60. Une suite d'estimateurs $(\delta_n, n \in \mathbb{N}^*)$ de $g(\theta)$, où δ_n est une fonction de l'échantillon n , est asymptotiquement normale si pour tout $P_{\theta_0} \in \mathcal{P}$, la suite $(\sqrt{n}(\delta_n - g(\theta_0)), n \in \mathbb{N}^*)$ converge en loi vers une loi gaussienne $\mathcal{N}(0, \Sigma(\theta_0))$.

La matrice $\Sigma(\theta_0)$ est appelée matrice de covariance asymptotique de la suite d'estimateurs.

Source : [5], Estimateur asymptotiquement normale

Définition 61. Dans un modèle régulier, l'Estimateur du Maximum de Vraisemblance est fortement convergent et asymptotiquement normale.

Source : [10], Estimateur du Maximum de Vraisemblance

Définition 62. Soit φ une fonction telle que, $\forall \theta \in \Theta, \mathbb{E}_\theta[|\varphi(X_1)|^2] < \infty$ et $\mathbb{E}_\theta[\varphi(X_1)] = \theta$ et m^{-1} de classe C^1 . Alors l'estimateur $m^{-1}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(X_i))$ est fortement convergent et asymptotiquement normale.

Source : [10], Estimateur des moments

3.5 Intervalle de confiance

Définition 63. Soit $\alpha \in]0, 1[$. On dit qu'un intervalle $I(X_1, \dots, X_n)$ qui s'exprime en fonction de l'échantillon est un intervalle de confiance pour $g(\theta)$ de niveau $1 - \alpha$ si :

$$\forall \theta \in \Theta, \mathbb{P}_\theta(g(\theta) \in I(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

Source : [10], Intervalle de confiance

Définition 64. Soit Y une variable aléatoire réelle de fonction de répartition $F(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$. Pour $r \in]0, 1[$, on appelle quantile (ou fractile) d'ordre r de la loi de Y le nombre :

$$q_r = \inf\{y \in \mathbb{R}, F(y) \geq r\}$$

Source : [10], Quantile

3.6 Tests d'hypothèse

Définition 65. On appelle test d'hypothèse une règle de décision qui au vu de l'observation X permet de décider si θ est dans l'ensemble H_0 appelé hypothèse nulle (celle que l'on considère vrai à priori) ou si θ est dans l'ensemble H_1 appelé hypothèse alternative.

Source : [10], Test d'hypothèse

Définition 66. Un test est déterminé par sa région critique W qui constitue un sous-ensemble des valeurs possibles de $X = (X_1, \dots, X_n)$. Lorsque l'on observe $x = (x_1, \dots, x_n)$,

- si $x \in W$, alors on rejette H_0 et on accepte H_1
- sinon, alors on accepte H_0 et on rejette H_1

Source : [10], Région critique

Définition 67. On appelle erreur de première espèce le rejet d' H_0 à tort. Elle est mesurée par le risque de première espèce : $\theta \in H_0 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W)$.

Source : [10], Erreur de première espèce

Définition 68. On appelle erreur de seconde espèce le rejet d' H_1 à tort. Elle est mesurée par le risque de seconde espèce : $\theta \in H_1 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W^c) = 1 - \rho_W(\theta)$ où $\rho_W : \theta \in H_1 \rightarrow \mathbb{P}_\theta(W)$ s'appelle puissance du test.

Source : [10], Erreur de seconde espèce

Définition 69. On appelle niveau du test le nombre : $\alpha_W = \sup_{\theta \in H_0} \mathbb{P}_\theta(W)$

Source : [10], Niveau du test

Définition 70. Lorsqu'on observe $x = (x_1, \dots, x_n)$, on appelle p -valeur du test la probabilité sous H_0 que la statistique de test, notée ζ_n , prenne des valeurs plus défavorables pour l'acceptation de H_0 que celle ζ_n^{obs} observée.

Source : [10], p -valeur

Définition 71. Si la p -valeur est supérieure au niveau α du test, on accepte H_0 . Sinon, on rejette H_0 . L'écart de la p -valeur avec α quantifie la marge avec laquelle on accepte ou rejette H_0 .

Source : [10], Règle d'acceptation

Définition 72. Soit $(W_n)_n$ une suite de régions critiques où n désigne la taille de l'échantillon. La suite de tests $(W_n)_n$ est dite :

- convergente si : $\forall \theta \in H_1, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_\theta(W_n) = 1$
- de niveau asymptotique α si : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\theta \in H_0} \mathbb{P}_\theta(W_n) = \alpha$

Deuxième partie

Modélisation et valorisation du risque de crédit

Dans cette deuxième partie, nous développons un cadre de modélisation du risque de crédit fondé sur un modèle d'intensité de défaut de type CIR multi-facteurs, avant de montrer comment ce cadre permet la valorisation des Credit Default Swaps dans un univers risque-neutre. Puis nous finirons sur une méthode d'estimation des paramètres du modèle.

Chapitre 4

Cadre probabiliste et modélisation du défaut

4.1 Cadre probabiliste

Soit l'espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F} = \{F_t\}_{t \geq 0}, \mathbf{P})$ satisfaisant les conditions de complétude et de continuité à droite. Ω représente l'univers des scénarios économique possible. $\mathcal{F}$ est une σ -algèbre sur Ω , elle représente l'ensemble de tous les événements possible sur Ω et auxquels on peut attacher une probabilité. $\{F_t\}_{t \geq 0}$ est une filtration sur Ω , elle représente l'ensemble de l'information disponible sur le marché à la date t . Et enfin, $\mathbf{P}$ désigne la mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Sur cet espace nous considérons un mouvement brownien standard $W = (W_t)_{t \geq 0}$ et $\mathbf{G} = (\mathcal{G}_t)_{t \geq 0}$ une filtration brownienne bidimensionnelle. Nous supposons que (W, W^*) est un mouvement brownien bidimensionnel sur l'espace filtré $(\Omega, \mathbf{G}, \mathbf{P})$. Donc $\mathcal{G}_t$ est la plus petite filtration qui rend les deux processus W et W^* adaptés. Concrètement, $\mathbf{G}$ représente la filtration des facteurs de risque purs, c'est-à-dire l'ensemble de l'information disponible sur les facteurs de risque sur le marché.

Soit τ une variable aléatoire positive représentant le temps de défaut : c'est l'instant aléatoire auquel l'entité de référence fait face à un événement de crédit. τ n'est pas un temps d'arrêt dans la filtration $\mathbf{G}$, cela veut dire que le temps de défaut ne peut être connu ni prédit à partir des données du marché. Posons $H_t = \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}$ la variable aléatoire constatant la réalisation du défaut avant ou à la date t .

Introduisons la filtration auxiliaire $\mathbf{H} = (\mathcal{H}_t)_{t \geq 0}$ où $H_t = \sigma\{\mathbf{1}_{\tau \leq s}, s \leq t\}$ qui contient l'information indiquant si le défaut est déjà survenu avant ou à l'instant t . A partir de cette seconde filtration nous pouvons alors compléter la filtration $\mathbf{G}$ pour avoir l'intégralité de l'information nécessaire pour la valorisation des dérivé de crédit.

On définit la filtration $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ telle que :

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} (\mathcal{G}_s \vee \mathcal{H}_s) = \mathcal{G}_\square \vee \sigma(H_s, s \leq t)$$

où $\vee$ désigne la tribu engendrée par la réunion des deux informations. Cette filtration contient alors à la fois l'information dans la filtration $\mathbf{G}$ et la filtration $\mathbf{H}$. Elle représente l'ensemble des informations sur les facteurs de risques économiques sur le marché ainsi que la survenance ou non de l'événement de défaut avant la date t .

Dans cette nouvelle filtration $\mathbf{F}$, le temps de défaut τ devient alors un temps d'arrêt : $\forall t \geq 0, \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

4.2 Modélisation du défaut

Maintenant que nous avons posé le cadre probabiliste pour notre étude, intéressons nous maintenant à la modélisation du défaut. Pour ce faire nous introduisons les notions suivantes : la probabilité de survie $S(0, t)$ à l'instant t , l'intensité de défaut $\lambda(t)$ à l'instant t et la survie conditionnelle à deux dates t et T $G(t, T)$.

4.2.1 La probabilité de survie et l'intensité de défaut

$S(0, t)$ désigne la probabilité qu'au temps t , l'entité de référence n'ai pas encore fait face à un événement de crédit. $G(t, T)$ désigne la probabilité sachant l'information $\mathcal{F}_t$, vue à la date t , que l'entité survive jusqu'à la date future T . $\lambda(t)$ quant à elle représente le taux de défaillance ou risque de crédit instantané.

A partir de ces définitions, on a les formulations mathématiques suivantes :

$$\begin{aligned} S(0, t) &= P(\tau > t) \\ G(t, T) &= P(\tau > T \mid \mathcal{F}_t), \quad T \geq t \\ \lambda(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < \tau \leq t + \Delta t \mid \mathcal{F}_t)}{\Delta t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}}} \end{aligned}$$

Sous hypothèses standards, on a :

$$\mathbf{P}(t < \tau \leq t + \Delta t \mid \mathcal{F}_t) = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \Delta t + o(\Delta t) \quad (4.1)$$

4.2.2 Compensation du processus de défaut

Intéressons nous maintenant à la structure stochastique du défaut $H(t)$ lui-même.

On remarque que : $H_{t+\Delta t} - H_t = \mathbf{1}_{\{t < \tau \leq t+\Delta t\}}$. Ainsi, partir de la relation 4.1 on a :

$$\mathbb{E}[H_{t+\Delta t} - H_t \mid \mathcal{F}_t] = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \Delta t + o(\Delta t)$$

On veut chercher un processus croissant N_t tel que $M_t = H_t - N_t$ soit une martingale dans la filtration $\mathcal{F}_t$. Considérons N_t tel que $dN_t = \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} dt$, donc en intégrant entre 0 et t , on a :

$$N_t = \int_0^t \lambda_s \mathbf{1}_{\{\tau > s\}} ds$$

$$N_t = \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$$

En effet, si $s > \tau$, alors $\mathbf{1}_{\{\tau > s\}} = 0$, et si $s < \tau$, alors $\mathbf{1}_{\{\tau > s\}} = 1$.

Vérifions que $M_t = H_t - \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$ est une martingale. Considérons $0 \leq s < t$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[(H_t - \int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du) - (H_s - \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[H_t - H_s - \int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du + \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[\int_0^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du - \int_0^s \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \\ \mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[\int_s^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t] \end{aligned}$$

Or, par définition de l'intensité, $\mathbb{E}[H_t - H_s \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[\int_s^t \mathbf{1}_{\{u < \tau\}} \lambda_u du \mid \mathcal{F}_t]$. Donc,

$$\mathbb{E}[M_t - M_s \mid \mathcal{F}_t] = 0$$

D'où M_t est une martingale et d'après le théorème de Doob-Meyer 26, le défaut H_t peut alors être décomposé de manière unique tel que :

$$H_t = M_t + \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds \iff M_t = H_t - \int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds \quad (4.2)$$

En outre, à partir de cette formule, on déduit celle de la différentielle de H_t :

$$dH_t = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt + dM_t \quad (4.3)$$

Ainsi le risque H_t peut donc être décomposé en une partie imprévisible, la martingale M_t qui représente la surprise du défaut, et une partie prévisible $\int_0^{t \wedge \tau} \lambda_s ds$ qui est le compensateur et qui capture la tendance du processus.

Dans la prochaine section, nous introduisons la formule de réduction, qui permet d'exprimer le prix d'un actif risqué en le ramenant à une espérance sous une mesure probabiliste appropriée. Cette approche constitue un outil central pour la valorisation des flux futurs du CDS en présence de risque de crédit.

4.2.3 Calcul de la formule de réduction

Posons $L_t = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds)$. On a :

$$\begin{aligned} L_t &= \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp\left(\int_0^t \lambda_s ds\right) \\ &= (1 - H_t) \exp\left(\int_0^t \lambda_s ds\right) \\ L_t &= (1 - H_t) \exp(A_t), \text{ où } A_t = \int_0^t \lambda_s ds \end{aligned}$$

Montrons que L_t est une martingale :

$$\begin{aligned} dL_t &= d[(1 - H_t) \exp(A_t)] \\ &= \exp(A_t) d(1 - H_t) + (1 - H_t) d(\exp(A_t)) \\ &= -\exp(A_t) dH_t + (1 - H_t) \exp(A_t) \lambda_t dt \\ dL_t &= -\exp(A_t) dH_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(A_t) \lambda_t dt \end{aligned}$$

Or $dH_t = dM_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt$, alors

$$\begin{aligned} dL_t &= -\exp(A_t) [dM_t + \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt] + \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt \\ &= -\exp(A_t) dM_t - \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt + \exp(A_t) \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \lambda_t dt \\ dL_t &= -\exp(A_t) dM_t \\ L_t &= L_0 - \int_0^t \exp(A_s) dM_s \end{aligned}$$

Le processus M est une $(\mathcal{F}_t)$ -martingale. Le processus A_t est adapté, continu et à variation finie, donc il est prévisible. On en déduit que $\exp(A_t)$ est également prévisible. De plus $\exp(A_t)$ est localement borné sur tout intervalle compact, le processus est admissible pour l'intégrale stochastique par rapport à M . Par le théorème d'intégration stochastique des martingales $\int_0^t \exp(A_s) dM_s$ est une $(\mathcal{F})_t$ -martingale et par conséquent L_t est une $(\mathcal{F})_t$ -martingale.

Soit $X \in G_T$ et $Y = X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) \in G_T$. Calculons maintenant $\mathbb{E}[L_T Y \mid \mathcal{F}_t]$.

$$\begin{aligned} L_T Y &= [L_0 - \int_0^T \exp(A_s) dM_s] Y \\ &= [L_0 - \int_0^t \exp(A_s) dM_s - \int_t^T \exp(A_s) dM_s] Y \\ L_T Y &= [L_t - \int_t^T \exp(A_s) dM_s] Y \end{aligned}$$

Or, $L_T Y = \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \exp(\int_0^T \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) = X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}}$. Donc,

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[L_t Y - Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t]$$

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[L_t Y \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}[Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t]$$

Comme M est une $(\mathcal{F}_t)$ - martingale et $\exp(A_s)$ est prévisible, le processus $\int_0^t \exp(A_s) dM_s$ est une martingale. Donc ses accroissements futurs sont orthogonaux à $\mathcal{F}_t$, et $\forall Y \in \mathcal{F}_t : \mathbb{E}[Y \int_t^T \exp(A_s) dM_s \mid \mathcal{F}_t] = 0$. D'où,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[L_t Y \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^t \lambda_s ds - \int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \exp(\int_0^t \lambda_s ds) X \exp(-\int_0^t \lambda_s ds) \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \\ \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau > t\}} X \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] \end{aligned}$$

Or $\mathcal{F}_t = \mathcal{G}_t \vee \sigma(H_s, s \leq t)$ et Y est une variable $\mathcal{G}_T$ - mesurable, donc Y ne dépend pas de l'information de défaut passée contenue dans $\sigma(H_s, s \leq t)$. Ainsi :

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{\tau > T\}} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \mathbb{E}[X \exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_t] \quad (4.4)$$

Et dans le cas où $X = 1$, on a la probabilité de survie conditionnelle à deux dates :

$$\mathbf{P}[\tau > T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbf{1}_{\{\tau > t\}} \mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_t]$$

Et pour $X = 1$, $t = 0$ et $T = u$ on a la formule de la probabilité de survie au temps t :

$$\mathbf{P}[\tau > u] = \mathbf{1}_{\{\tau > 0\}} \mathbb{E}[\exp(-\int_0^u \lambda_s ds) \mid \mathcal{G}_0] = \mathbb{E}[\exp(-\int_0^u \lambda_s ds)]$$

où $\mathbf{1}_{\{\tau > 0\}} = 1$ car on se place à la date de signature du contrat.

Ces deux dernières formules joueront ensuite un rôle fondamentale dans le calcul des paiements du CDS.

Il nous faut maintenant choisir le modèle approprié au processus.

Chapitre 5

Modélisation de l'intensité de défaut par le modèle CIR

5.1 Justification et critère de sélection du modèle

Dans l'approche à intensité, on suppose que le risque est décrit par un processus stochastique positif $(\lambda_t)_{t \geq 0}$ appelé intensité de défaut qui représente le taux instantané que l'entité de référence fasse défaut sachant qu'elle a survécu jusqu'à l'instant considéré.

Le fait d'opter pour une intensité de défaut stochastique vient du fait que la qualité de défaut de l'entreprise au cours du temps est variable et non déterministe. En effet, la probabilité de défaut de l'entité de référence dépend de plusieurs facteurs économiques au sein de son environnement et du marché que l'on ne peut anticiper de manière certaine.

Ainsi, pour modéliser l'intensité de défaut, on cherche un processus stochastique capable de refléter le comportement de $(\lambda_t)_{t \geq 0}$.

Voici ce que nous savons de l'intensité de défaut :

- positivité : la présence du risque de crédit à tout instant justifiant le CDS en lui-même, donc l'intensité de défaut doit nécessairement être positive en tout temps.
- retour vers la moyenne : les observations empiriques montrent que le risque de crédit tend à revenir vers un niveau de long terme. En effet, une entreprise en difficulté en un instant donné peut toujours voir sa situation s'améliorer à travers le temps, tandis qu'une entreprise présentant une nette amélioration de sa situation à un certain moment peut voir son risque de crédit augmenter sur le long terme.
- volatilité : on constate que pour une entité solide dont le risque de crédit est faible, la fluctuation du risque face aux nouvelles informations est

faible, alors que pour une entité déjà en difficulté, chaque nouvelle information peut avoir un puissant impact sur l'anticipation du défaut.

Donc nous cherchons un modèle possédant ces propriétés. D'autre part, nous aurons besoin entre autre de calculer la valeur de la prime du CDS ainsi que la valeur du paiement contingent à chaque instant. Or ces valeurs dépendent de la probabilité conditionnelle de survie : $S(t, T) = \mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) | \mathcal{F}_t]$. D'où, si possible, on cherche un modèle pour lequel cette probabilité conditionnelle pourra être calculée analytiquement.

5.2 Construction du modèle

Nous allons maintenant construire notre modèle à partir des critères présentés ci-dessus.

5.2.1 Le terme de dérive

Représentons par b le niveau moyen vers lequel l'intensité tend à évoluer et par a la vitesse à laquelle l'intensité tend vers b . Ainsi, la propriété de retour vers la moyenne sur un intervalle dt peut être capturées par $a(b - \lambda_t)dt$, noté terme de dérive.

Aussi, lorsque $\lambda_t > b$, le terme de dérive devient négatif et tend à faire diminuer l'intensité ; alors que quand $\lambda_t < b$, le terme de dérive devient positif et tend à faire augmenter l'intensité. Et la vitesse de diminution ou d'augmentation de ce terme en question est ajustée par a .

5.2.2 Le terme de diffusion

On introduit ensuite une composante aléatoire afin de modéliser les chocs imprévisibles sur l'intensité de défaut, appelée terme de diffusion.

Représentons par dW_t les fluctuations aléatoires qui influencent l'intensité (λ_t) et σ la volatilité de l'intensité par rapport aux fluctuations entraînés par dW_t .

Une première idée est d'utiliser σdW_t . On constate que dans le cas où le terme de diffusion est σdW_t , pour un pas de temps dt , il équivaut à $\sigma\sqrt{dt} \times \epsilon$ où $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Donc il peut prendre des valeurs négatifs. Or si λ_t est proche de 0, alors un choc négatif suffisamment fort l'emporte sur la dérive positive et fait passer λ_t en dessous de 0.

Choisissons alors $\sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t$. On remarque que pour un pas de temps dt , il équivaut à $\sigma\sqrt{\lambda_t}\sqrt{dt} \times \epsilon$ où $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Donc l'amplitude du bruit dépend du niveau courant de l'intensité et s'accroît et décroît en même temps que lui, et quand λ_t s'approche de 0, le bruit s'approche lui aussi de 0 et la dérive positive fait que l'intensité ne devient pas négatif.

Ainsi, $\sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t$ est un bon candidat pour le terme de diffusion.

5.2.3 Synthèse du modèle

En combinant le terme de dérive avec le terme de diffusion, nous identifions le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) :

$$d\lambda_t = a(b - \lambda_t)dt + \sigma\sqrt{\lambda_t}dW_t \quad (5.1)$$

où :

- λ_t désigne l'intensité de défaut à l'instant t
- a est la vitesse de retour à la moyenne
- b représente le niveau moyen de long terme
- σ est le paramètre de volatilité
- W_t est un mouvement brownien sous la mesure risque neutre, représentant les fluctuations aléatoires du facteur d'intensité.

Le modèle CIR constitue une modélisation particulièrement adaptée de l'intensité de défaut en raison de ses propriétés de positivité, de retour à la moyenne et de tractabilité analytique. Sa structure affine permet en outre d'obtenir des expressions fermées des probabilités de survie, ce qui sera fondamental pour la valorisation des Credit Default Swaps dans le chapitre suivant.

Chapitre 6

Valorisation des Credit Default Swaps

Comme nous l'avons introduit dans la première partie, un CDS est un contrat d'assurance entre une partie acheteuse et une partie vendeuse de protection face au risque de défaut d'une entité de référence. Ainsi, d'un côté, l'acheteur verse une prime régulière, appelée jambe fixe, noté $PresentValue(PV)_{Premium}$, au vendeur ; et de l'autre côté, en cas de défaut, le vendeur effectue le paiement contingent, appelé jambe de protection, noté $PV_{Protection}$, à l'acheteur.

La valorisation du CDS consiste alors essentiellement à déterminer la valeur de ces deux jambes de façon à avoir un équilibre économique entre les deux à la signature du contrat.

Il est important de remarquer ici qu'en finance on a le principe de "valeur temporelle de l'argent". Cela veut dire qu'un même montant (par exemple 1 euro) aujourd'hui n'aura pas la même valeur que ce même montant (1 euro) à une date future. En effet, le montant perçu aujourd'hui peut être investi sans risque, résiste mieux à l'inflation, et ne comporte aucun risque de non-paiement. Ainsi, pour un même montant, la valeur future est généralement inférieure à la valeur d'aujourd'hui.

Cette précision est importante pour déterminer l'équilibre entre les deux jambes car elle nous permet de constater que pour pouvoir calculer chaque jambe et obtenir l'équilibre, il nous faut alors ramener tous les paiements à la date de signature du contrat pour pouvoir comparer et faire des calculs sur eux. Pour cela on utilise ce qu'on appelle "un facteur d'actualisation".

6.1 Calcul du facteur d'actualisation

Notons $D(0, t)$ le facteur d'actualisation pour la date future t . Pour un taux sans risque constant r , on a la formule d'actualisation en continue suivante : $D(0, t) = \exp(-rt)$. Or dans la réalité, le taux change dans le temps, donc on doit cumuler tous les taux sur la période $[0, t]$. Ainsi, pour un capital $B(t)$ à

l'instant t , on a :

$$\begin{aligned} dB(t) &= r_t B(t) dt \\ \frac{dB(t)}{B(t)} &= r_t dt \\ \ln[B(t)] &= \int_0^t r_s ds \\ B(t) &= \exp\left(\int_0^t r_s ds\right) \end{aligned}$$

$B(t)$ désignant le capital à l'instant t , le facteur d'actualisation s'obtient alors en prenant son inverse :

$$D(0, t) = \frac{1}{B(t)} = \exp\left(-\int_0^t r_s ds\right) \quad (6.1)$$

6.2 Valorisation de la jambe fixe

Considérons un CDS. Notons :

- T la date de maturité et τ le temps de défaut
- r_t le processus de taux sans risque
- $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$ les dates de paiements, où t_0 désigne la date actuelle.
- $D(0, t_i)$ le facteur d'actualisation à la date t_i

6.2.1 Valeur actualisée de la jambe fixe

À chaque date t_i , l'acheteur verse un coupon c_i . Ce paiement n'est effectué que si l'entité de référence n'a pas fait défaut avant cette date. Le flux de trésorerie associé au paiement de prime à cette date est donc : $c_i \mathbf{1}_{\{\tau > t_i\}}$

Puis, en tenant compte du facteur d'actualisation, nous avons la valeur actuelle du paiement : $c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\{\tau > t_i\}}$.

Ainsi, en sommant tous les paiements jusqu'à la date de maturité T , nous obtenons la jambe fixe du CDS :

$$\sum_{i=1}^n c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}$$

Les prix des actifs à maturité étant fonction de variables de marché stochastiques, ils sont des variables aléatoires sur l'espace probabilisé sous-jacent. Par conséquent, les flux futurs actualisés sont également des variables aléatoires, dont la valorisation s'effectue via leur espérance sous une mesure de probabilité dite risque-neutre. Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage, les prix des actifs actualisés par le numéraire sans risque sont des martingales sous cette mesure risque neutre. Il en résulte que la valeur d'un instrument financier à la date initiale s'exprime comme l'espérance de ses flux futurs actualisés. Dans ce cadre,

la jambe fixe du CDS s'écrit alors comme l'espérance des paiements de primes actualisés et conditionnés par la survie de l'entité de référence :

$$PV_{Premium} = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n c_i D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}\right]$$

Or, d'une part c_i est déterminé au moment de la signature du CDS, il est donc déterministe, d'autre part, on a la linéarité de l'espérance. Ainsi,

$$PV_{Premium} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] \quad (6.2)$$

6.2.2 Application de la formule de réduction pour la jambe fixe

Nous valorisons le CDS à la date $t = 0$. Ainsi, la formule de réduction 4.4 appliquée à cette date nous donne :

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\tau > T}] = \mathbf{1}_{\tau > 0} \mathbb{E}[X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds)]$$

Or il est trivial que $\mathbf{1}_{\tau > 0} = 1$, sinon il n'y aurait pas de CDS. Donc

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\tau > T}] = \mathbb{E}[X \exp(-\int_0^T \lambda_s ds)]$$

On prend $X = D(0, t_i)$ et $T = t_i$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] &= \mathbb{E}[D(0, t_i) \exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \\ &= \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds) \times \exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \\ \mathbb{E}[D(0, t_i) \mathbf{1}_{\tau > t_i}] &= \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)] \end{aligned}$$

Ainsi, on obtient la valeur de la jambe fixe :

$$PV_{Premium} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)]$$

Afin de simplifier la valorisation, on suppose que le processus de taux d'intérêt sans risque est indépendant du processus d'intensité de défaut. Cette hypothèse revient à considérer que les facteurs macroéconomiques gouvernant la dynamique des taux ne sont pas directement corrélés aux facteurs spécifiques de

crédit. Elle permet notamment de factoriser les espérances et d'obtenir des expressions semi-explicites pour la valorisation des instruments de crédit. Ainsi,

$$\begin{aligned} PV_{Premium} &= \sum_0^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} (r_s + \lambda_s) ds)] \\ PV_{Premium} &= \sum_0^n c_i \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds)] \times \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \end{aligned}$$

Or, $B(0, t_i) = \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} r_s ds)]$ est le prix de l'obligation zéro coupon sans risque en l'absence d'arbitrage, donc :

$$PV_{Premium} = \sum_0^n c_i B(0, t_i) \mathbb{E}[\exp(-\int_0^{t_i} \lambda_s ds)] \quad (6.3)$$

6.2.3 Application du modèle CIR pour la jambe fixe

Nous avons montré que l'intensité de défaut suit un modèle CIR-multifactorielle :

$$\lambda_t = \sum_{i=1}^n X_i(t)$$

où les X_i sont des processus CIR indépendants, avec

$$dX_i(t) = a_i(b_i - X_i(t)) + \sigma_i \sqrt{X_i(t)} dW_i(t)$$

Par conséquent, la survie conditionnelle peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbb{E}[\exp(-\int_t^T \lambda_s ds) \mid \mathcal{F}_t] = \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(t, T) - \Psi_i(t, T) X_i(t))\right)$$

Ainsi,

$$PV_{Premium} = \sum_0^n c_i B(0, t_i) \exp\left(\sum_{i=1}^n (\Phi_i(0, t_i) - \Psi_i(0, t_i) X_0(t))\right) \quad (6.4)$$

6.3 Valorisation de la jambe de protection

Dans cette section nous reprenons les notations pour le calcul de jambe fixe.

6.3.1 Le modèle de recouvrement

On considère un portefeuille générant des flux de trésorerie $(w_i, s_i)_{i \geq 1}$ où w_i représente un paiement à la date s_i .

Le prix du portefeuille, dit Cum-Coupon (CC), à la date t , noté $CC(t)$, est déterminé en tenant compte à la fois du risque de taux et du risque de défaut.

Sous l'hypothèse d'intensité, la probabilité de défaut sur un intervalle infinitésimal vérifie la relation 4.1.

On suppose que, en cas de défaut à une date t , l'investisseur récupère une fraction $\delta \in [0, 1]$ de la valeur de marché du portefeuille. Ainsi, la perte instantanée est donnée par : $(1 - \delta)CC(t)$.

Sur un intervalle $[t, t + dt]$, la perte attendue conditionnellement à $\mathcal{F}_t$ s'écrit comme le produit de la probabilité de défaut $\lambda_t dt$ et de la perte instantanée $(1 - \delta)CC(t)$.

Ainsi :

$$\mathbb{E}[\text{perte sur } dt \mid \mathcal{F}_t] = (1 - \delta)\lambda_t CC(t)$$

En combinant la rémunération sans risque et la perte attendue liée au défaut, la dynamique de $CC(t)$ peut être écrite sous la forme :

$$dCC(t) = \theta CC(t)dt + dM_t$$

où $\theta = r_t + (1 - \delta)\lambda_t$

En appliquant le principe de valorisation sans arbitrage, la valeur du portefeuille s'exprime comme l'espérance conditionnelle des flux futurs actualisés :

$$\begin{aligned} CC(t) &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i \exp\left(-\int_t^{s_i} (r_u + (1 - \delta)\lambda_u)du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i \exp\left(-\int_t^{s_i} r_u du\right) \exp\left(-\int_t^{s_i} (1 - \delta)\lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \\ CC(t) &= \mathbb{E}\left[\sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \exp\left(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \end{aligned}$$

Ainsi :

$$CC(t) = \sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \mathbb{E}\left[\exp\left(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du\right) \mid \mathcal{F}_t\right] \quad (6.5)$$

6.3.2 Valeur actualisée de la jambe de protection

La jambe de protection donne lieu à un paiement lorsque le défaut survient, auquel cas le recouvrement est proportionnel à la valeur de marché de l'obligation. Si le défaut survient à la date aléatoire $\tau \leq T$, le paiement est alors : $1 - \delta CC(\tau)$.

En tenant compte du facteur d'actualisation, ce paiement devient : $D(0, \tau)(1 - \delta CC(\tau))$.

Comme dans le cas de la jambe fixe, la valorisation de la jambe de protection repose sur le principe d'absence d'arbitrage et s'effectue sous la mesure risque-neutre. La valeur actuelle de cette jambe est donc obtenue comme l'espérance des flux de protection futurs actualisés. Toutefois, contrairement aux paiements de primes, les paiements de protection ne sont effectués qu'en cas de défaut

de l'entité de référence avant l'échéance du contrat. La valeur de la jambe de protection s'écrit alors :

$$\begin{aligned} PV_{Protection} &= \mathbb{E}[D(0, \tau)(1 - \delta CC(\tau))\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \\ PV_{Protection} &= \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T} - \delta D(0, \tau)CC(\tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \end{aligned}$$

D'où,

$$PV_{Protection} = \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] - \delta \mathbb{E}[D(0, \tau)CC(\tau)\mathbf{1}_{\tau \leq T}] \quad (6.6)$$

6.3.3 Application de la formule du compensateur pour la jambe de protection

Soit un processus prévisible X_t . En multipliant par X_t dans la formule du compensateur 4.3, on a :

$$\begin{aligned} X_t dH_t &= X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt + X_t dM_t \\ \int_0^T X_t dH_t &= \int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt + \int_0^T X_t dM_t \\ \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t dH_t\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt + \int_0^T X_t dM_t\right] \\ \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t dH_t\right] &= \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt\right] + \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t dM_t\right] \end{aligned}$$

Comme M_t est une martingale et X_t est prévisible, alors $\mathbb{E}[\int_0^T X_t dM_t] = 0$. Alors :

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T X_t dH_t\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T X_t \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt\right]$$

Appliquons maintenant cette formule au calcul des deux termes de la jambe de protection, où $X_t = D(0, t)$.

Pour le premier terme, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) dH_t\right], \text{ car } H \text{ ne saute qu'une fois au temps } \tau \\ &= \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt\right] \\ \mathbb{E}[D(0, \tau)\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt \end{aligned}$$

De même pour le second terme, on obtient :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) CC(t) dH_t\right], \text{ car } H \text{ ne saute qu'une fois au temps } \tau \\
&= \delta \mathbb{E}\left[\int_0^T D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}} dt\right] \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt
\end{aligned}$$

6.3.4 Application de la formule de réduction et du modèle CIR pour la jambe de protection

D'un côté, en appliquant la formule de réduction 4.4 pour le premier terme, on obtient :

$$\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt$$

Par indépendance entre le taux sans risque et l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt \\
\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

En utilisant la définition CIR-multifactorielle de l'intensité, nous obtenons :

$$\mathbb{E}[D(0, \tau) \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp\left(-\sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du\right)\right] dt$$

De l'autre côté, en appliquant la formule de réduction 4.4 pour le second terme, on a :

$$\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] = \delta \int_0^T \mathbb{E}[D(0, t) CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq t\}}] dt$$

Par indépendance entre le taux sans risque et l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[CC(t) \lambda_t \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] dt \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[CC(t) \lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

En remplaçant $CC(t)$ par sa définition dans la formule, on a :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \int_0^T B(0, t) \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \sum_{s_i \geq t} w_i B(t, s_i) \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt \\
&= \delta \int_0^T \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt \\
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T \mathbb{E}[\lambda_t \exp(-\int_0^t \lambda_u du)] \\
&\quad \mathbb{E}[\exp(-(1 - \delta) \int_t^{s_i} \lambda_u du)] dt
\end{aligned}$$

Grace aux propriétés CIR-multifactorielle de l'intensité, nous avons :

$$\begin{aligned}
\delta \mathbb{E}[D(0, \tau) CC(\tau) \mathbf{1}_{\tau \leq T}] &= \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T E[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp(-\sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du) \\
&\quad \exp(-(1 - \delta) \sum_{k=1}^n (\Phi_k(t, s_i) - \Psi_k(t, s_i) X_k(t)))] dt
\end{aligned}$$

Ainsi, nous déduisons la formule de la jambe de protection :

$$\begin{aligned}
PV_{Protection} &= \int_0^T B(0, t) \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp \left(- \sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du \right) \right] dt \\
&\quad - \delta \sum_{s_i \geq t} w_i B(0, s_i) \int_0^T \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^n X_k(t) \exp \left(- \sum_{k=1}^n \int_0^t X_k(u) du \right) \right. \\
&\quad \left. \exp \left(- (1 - \delta) \sum_{k=1}^n (\Phi_k(t, s_i) - \Psi_k(t, s_i) X_k(t)) \right) \right] dt
\end{aligned} \tag{6.7}$$

6.4 Spread théorique du CDS

A la date de signature du contrat, on doit avoir l'égalité entre les deux jambes du CDS. En effet, le contrat est établi de manière à être équitable pour chaque partie. Ainsi, la valeur actuelle des primes versées par l'acheteur doit être égale à la valeur actuelle de la protection.

Cette valeur de la prime, c'est-à-dire le spread du CDS, reflète directement le risque de défaut de l'entité de référence : plus le spread est élevé, plus la valeur des jambes le seront également.

Chapitre 7

Estimation des paramètres du modèle

Dans ce chapitre, nous proposons une méthode d'estimation des paramètres du modèle CIR, s'appuyant sur les données de spread de crédit observables sur le marché des obligations.

Face à la réalité des données disponibles sur le marché, il est important de faire les remarques suivantes :

- l'intensité de défaut n'est pas une donnée observable du marché, seule la prime de risque exigée par les investisseurs est cotée. Il faut donc, avant l'étape d'estimation proprement dite, établir une relation permettant de convertir le spread de marché observé en une valeur de l'intensité de défaut
- la rareté des données de marché rend l'estimation conjointe des paramètres du modèle sous-déterminé (le nombre d'inconnues excédant celui des observations disponibles). En effet, en pratique, une entreprise n'émet qu'un nombre limité d'obligations, ce qui restreint l'observation de la courbe des spreads à un petit nombre de maturités.
- la modélisation multifactorielle est très rarement envisageable dans la pratique. En effet, la quantité d'information nécessaire pour calibrer de manière robuste un modèle multifactorielle est bien au delà de ce que l'on a à disposition dans la réalité. Aussi, le modèle CIR monofactoriel (cas $n = 1$) reste l'approche la plus couramment retenue dans les applications pratiques.

Nous adoptons par conséquent la démarche suivante :

1. on considère un modèle CIR monofactoriel
2. les paramètres b et δ sont fixés de manière exogène, à partir de données par catégorie de notation et de secteur, obtenues auprès des agences de notation
3. les paramètres a et σ sont ensuite estimés par la méthode des moments, appliquée à une distribution stationnaire du processus CIR.

7.1 Relation entre spread de crédit et intensité de défaut

Pour convertir les spreads de marché en valeurs de l'intensité de défaut, nous devons expliciter le prix d'une obligation zéro-coupon risquée sous notre modèle, puis en déduire la relation liant ce prix au spread de crédit.

Considérons une obligation zéro-coupon risquée de notional 1 et de maturité T , émise par l'entité de référence. Son prix à la date t s'écrit :

$$D(t, T) = B(t, T) \mathbb{E} \left[\exp \left(-(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

où $B(t, T)$ désigne, le prix de l'obligation zéro-coupon sans risque de même maturité. Le facteur $(1 - \delta)$ traduit le fait que seule la fraction $(1 - \delta)$ du flux est effectivement perdue en cas de défaut. Nous obtenons à partir de cette égalité la relation :

$$\frac{D(t, T)}{B(t, T)} = \mathbb{E} \left[\exp \left(-(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

Or, le spread de crédit $S(t, T)$ de l'obligation à la date t peut être exprimé par la relation :

$$\frac{D(t, T)}{B(t, T)} = \exp(-S(t, T)(T - t))$$

Ainsi, on a :

$$\exp(-S(t, T)(T - t)) = \mathbb{E} \left[\exp \left(-(1 - \delta) \int_t^T \lambda_s ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right]$$

En utilisant la modélisation CIR du défaut, nous obtenons :

$$\exp(-S(t, T)(T - t)) = (1 - \delta)(\Phi(t, T) - \Psi(t, T)\lambda_t)$$

Finalement, à partir de cette dernière égalité, nous obtenons l'expression de l'intensité de défaut en fonction du spread observé :

$$\lambda_t = \frac{1}{\Psi(t, T)} \left[\Phi(t, T) + \frac{S(t, T)(T - t)}{1 - \delta} \right] \quad (7.1)$$

7.2 Estimation de a et σ par la méthode des moments

Pour l'estimation de a et de σ , nous utilisons la méthode des moments appliquée à la loi asymptotique du processus CIR.

7.2.1 Distribution stationnaire du processus CIR

Nous avons les formules de l'espérance et de la variance conditionnelles du processus CIR :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\lambda_t \mid \mathcal{F}_s] &= \lambda_s e^{-a(t-s)} + b \left(1 - e^{-a(t-s)}\right) \\ \text{Var}(\lambda_t \mid \mathcal{F}_s) &= \lambda_s \frac{\sigma^2}{a} \left[e^{-a(t-s)} - e^{-2a(t-s)}\right] + b \frac{\sigma^2}{2a} \left[1 - e^{-a(t-s)}\right]^2\end{aligned}$$

En fixant $s = 0$ et en faisant tendre t vers l'infini, on a les convergences :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_t] = b, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2 b}{2a}. \quad (7.2)$$

Autrement dit, l'intensité de défaut CIR admet, en régime stationnaire, une loi limite de moyenne b et de variance $\sigma^2 b / (2a)$. Nous supposons, que cette approximation asymptotique reste raisonnable pour les valeurs finies de t considérées en pratique, ce qui permet de contourner la lourdeur du calcul de la loi exacte, non stationnaire, du processus.

7.2.2 Moments empiriques et système d'estimation

Soit $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ les n maturités pour lesquelles on dispose d'un spread de crédit coté $S(0, t_k)$ pour l'entité considérée. Pour toute valeur candidate du couple (a, σ) , la formule d'inversion permet de calculer la série des intensités de défaut implicites

$$\lambda(t_k; a, \sigma) = \frac{1}{\Psi(0, t_k)} \left[\Phi(0, t_k) + \frac{S(0, t_k) t_k}{1 - \delta} \right], \quad k = 1, \dots, n.$$

La méthode des moments consiste alors à choisir (a, σ) de sorte que la moyenne et la variance empiriques de cette série coïncident avec les moments théoriques (7.2), le paramètre b étant fixé. On pose ainsi le système :

$$\begin{cases} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda(t_k; a, \sigma) = b, \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\lambda(t_k; a, \sigma) - b \right)^2 = \frac{\sigma^2 b}{2a}. \end{cases} \quad (7.3)$$

Il s'agit d'un système de deux équations non linéaires à deux inconnues (a, σ) , puisque a et σ interviennent à la fois explicitement, dans le membre de droite de la seconde équation, et implicitement, à travers $\Phi(0, t_k)$, $\Psi(0, t_k)$ et h , dans le calcul même de $\lambda(t_k; a, \sigma)$.

7.2.3 Reformulation en problème d'optimisation

La résolution directe d'un tel système étant en général délicate, nous le reformulons, comme un problème de minimisation sous contrainte. En posant les deux fonctions résidus :

$$\chi_1^2(a, \sigma) = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda(t_k; a, \sigma) - b \right)^2, \quad \chi_2^2(a, \sigma) = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\lambda(t_k; a, \sigma) - b)^2 - \frac{\sigma^2 b}{2a} \right)^2,$$

l'estimation de (a, σ) revient à résoudre

$$(\hat{a}, \hat{\sigma}) = \arg \min_{a>0, \sigma \geq 0} \left[\chi_1^2(a, \sigma) + \chi_2^2(a, \sigma) \right].$$

Cette formulation présente deux avantages pratiques : elle se prête à une résolution numérique directe par un algorithme d'optimisation sous contrainte, et elle permet de contrôler, une fois la solution obtenue, la qualité de la calibration à travers la valeur résiduelle de la fonction objectif.

7.3 Mise en œuvre numérique

La procédure complète d'estimation, pour une entité de référence donnée, se résume ainsi :

1. collecter les spreads de crédit cotés $S(0, t_k)$ de l'entité pour les maturités disponibles ;
2. fixer les paramètres exogènes b et δ à partir des données agrégées de notation et de recouvrement propres à la catégorie de l'entité ;
3. pour un couple d'essai (a, σ) , calculer $h = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$, puis $\Phi(0, t_k)$ et $\Psi(0, t_k)$ pour chaque maturité, et en déduire les intensités implicites $\lambda(t_k; a, \sigma)$;
4. évaluer les résidus χ_1^2 et χ_2^2 associés à ce couple ;
5. ajuster (a, σ) par un algorithme d'optimisation numérique jusqu'à convergence, en répétant la procédure à partir de plusieurs points de départ afin de limiter le risque de convergence vers un optimum local non pertinent.

Troisième partie

Application numérique, calibration du modèle CIR et analyse des résultats

Dans cette dernière partie, nous allons modéliser un jeu de données du marché et en estimer les paramètres à l'aide de la méthode étudiée dans la partie précédente. Puis nous discuterons des résultats et des limites de notre modèle.

Chapitre 8

Présentation des données et calibration du modèle

8.1 Présentation des données

Nous utilisons le jeu de données suivant sur les CDS, issu de la plateforme kaggle : Kaggle - Credit Default Swap CDS Prices.¹ Il contient des séries chronologiques de spreads en points de base pour plus de 600 entités de référence, sur 10 échéances différentes, entre la période de Janvier 2015 à Septembre 2021.

TABLE 8.1 – Extrait des données de spreads de CDS

Date	Ticker	Company	PX1	PX2	PX3	PX4	PX5	PX6	PX7	PX8	PX9	PX10
2015-01-01	A	Agilent Technologies Inc	14.850	25.050	39.055	73.715	86.300	111.305	125.905	144.300	158.600	168.195
2015-01-01	VERAV	Verbund AG	13.495	23.545	35.050	48.325	61.570	70.960	80.345	85.370	90.400	95.430
2015-01-01	HON	Honeywell International Inc	2.925	6.665	7.150	10.220	16.300	20.505	23.530	28.165	31.825	34.720
2015-01-01	MASQUH	Mashreqbank psc	116.215	134.580	160.915	192.000	221.170	244.270	267.445	270.575	273.495	275.820
2015-01-01	CAR	Avis Budget	34.000	72.410	121.105	185.715	244.500	295.945	330.905	340.970	349.775	357.040

Source : Jeu de données Kaggle "Crédit Default Swap CDS Prices" (Debashish, 2021).
Extrait des 5 premières lignes.

Dans notre étude, nous considérons les trois entités de référence suivantes pour calibrer le modèle CIR : Johnson & Johnson, Motorola Solutions, et Bombardier Inc.

Ce choix se justifie par la volonté de tester le modèle sur des profils de risque de crédit variés. Johnson & Johnson représente un profil de haute qualité de crédit (son spread médian est de 24.775 bps) ; puis Motorola Solutions est considéré comme ayant un risque intermédiaire (son spread médian est de 90.85 bps) ; et enfin, Bombardier Inc est une entité à haut rendement, c'est-à-dire à haut risque (son spread médian est de 550.51 bps).²

1. Kaggle est une plateforme en ligne dédiée à la science des données (data science) et à l'intelligence artificielle, rattachée à Google.

2. En l'absence de notations officielles portant sur les agences dans notre jeu de données,

De plus, ces trois entités appartiennent à des secteurs distincts (santé, technologie, aéronautique), ce qui limite le risque que les résultats obtenus reflètent un effet sectoriel plutôt qu'une propriété générale du modèle.

Enfin, ces trois séries disposent d'un historique complet sans donnée manquante sur l'intégralité de la période 2015-2021.

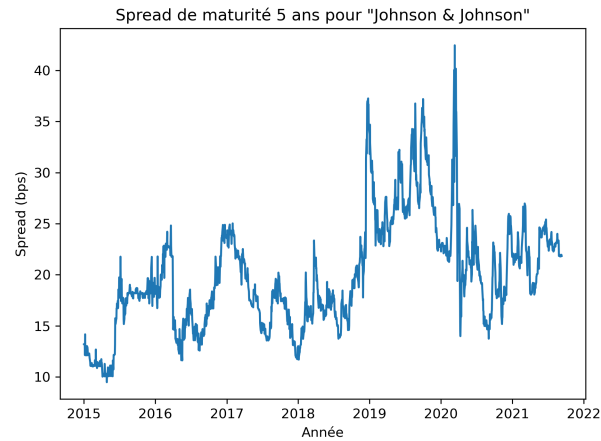


FIGURE 8.1 – Spread de maturité 5 ans pour Johnson & Johnson

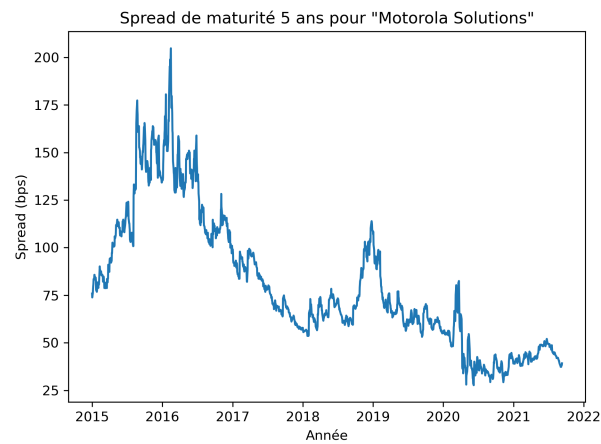


FIGURE 8.2 – Spread de maturité 5 ans pour Motorola Solutions

nous nous basons sur le niveau médian du spread durant la période pour catégoriser le niveau du risque pour les entités

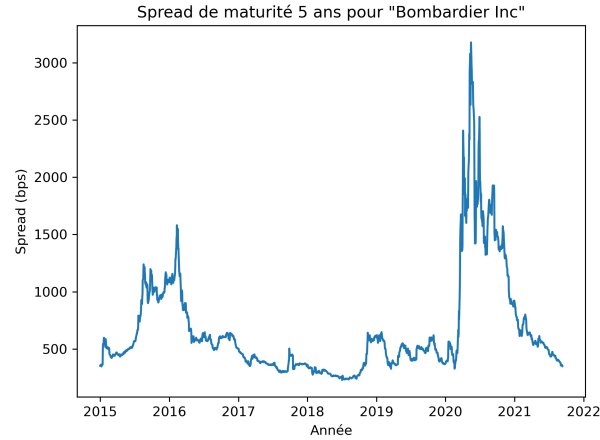


FIGURE 8.3 – Spread de maturité 5 ans pour Bombardier Inc

8.2 Paramètres exogènes du modèle

D'une part, on retient les hypothèses suivantes pour ces entités :

- un taux de recouvrement constant R que nous fixons à 40%
- un taux d'intérêt sans risque constant r que nous fixons à 2%

D'autre part, nous calculons la moyenne long terme b à partir de la moyenne des spreads pour la maturité 5 ans. Ce choix est motivé par la recherche d'une valeur représentative du risque de crédit des entités, donc on utilise une valeur médiane du spread (ni une valeur instantanée ni une valeur extrême de long terme). Par ailleurs, dans la pratique les spreads à 5 ans sont souvent utilisés comme référence et servent notamment à construire les principaux indices de crédits.

En appliquant :

$$b = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{s(t_k)}{10000 * (1 - \delta)}$$

où :

- $s(t_k)$ est le spread observé à la date t_k pour la maturité 5 ans de l'entité considéré
- n est le nombre d'observations pour la période considérée
- la division par 10 000 convertit les bps en décimal
- la division par $1 - \delta$ permet d'isoler la probabilité de défaut du spread

On obtient les valeurs suivantes pour la moyenne long terme b :

- Johnson & Johnson : 42.94 bps
- Motorola Solutions : 168.62 bps
- Bombardier Inc : 1147.49 bps

Chapitre 9

Implémentation numérique du modèle

Pour l'implémentation numérique du modèle, nous avons utilisé le langage Python et les bibliothèques `NumPy` et `Scipy` pour les calculs numériques. Nous avons également utilisé `Pandas` pour la manipulation des données et `Matplotlib` pour la visualisation des résultats.

Dans un premier temps, nous avons appliqué la méthodologie développée dans la partie précédente afin de construire les intensités de défaut et estimer les paramètres du modèle CIR pour les trois entités de référence considérées.

Dans un second temps, nous avons simulé le processus CIR, calculé les probabilités de survie puis valorisé les contrats CDS correspondants, afin d'évaluer la capacité du modèle à reproduire les données de marché.

Enfin, nous faisons une analyse de sensibilité pour étudier l'influence des principaux paramètres du modèle sur la courbe des spreads. Pour ce faire, nous avons pris l'entité Johnson & Johnson (JNJ) à titre d'illustration (la démarche étant identique pour les deux autres entités).

Le code source complet de l'implémentation est disponible dans le dépôt GitHub associé à ce mémoire, accessible à l'adresse suivante : Code Python pour la modélisation et l'estimation des CDS.

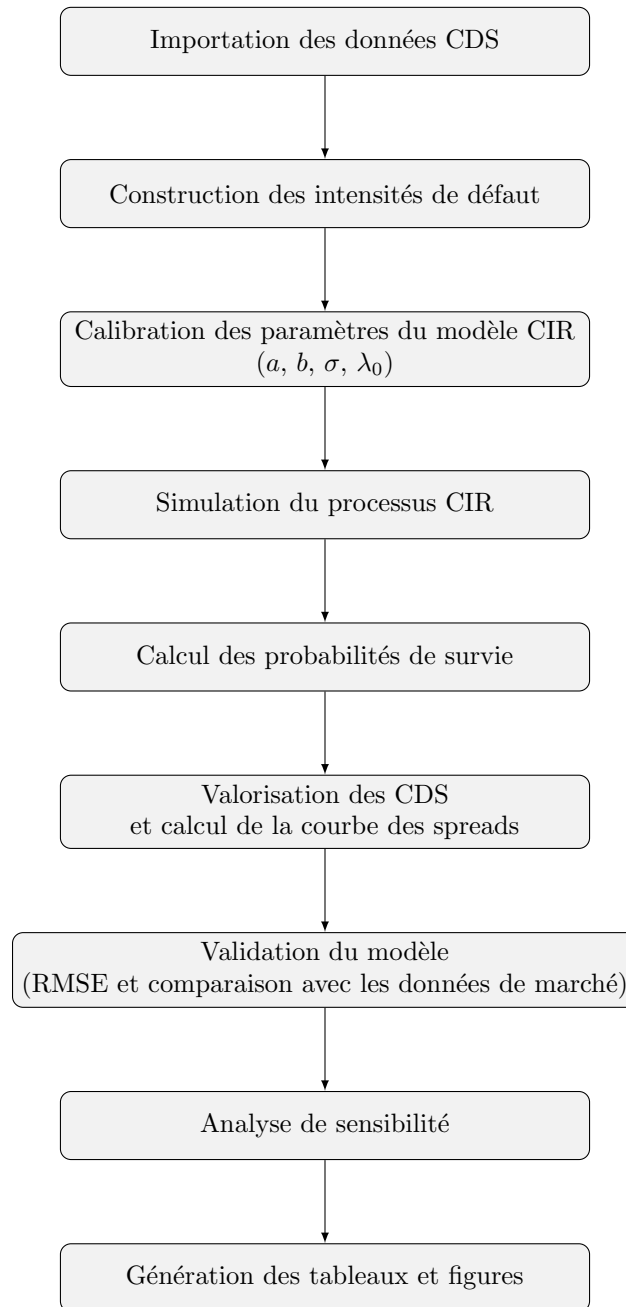


FIGURE 9.1 – Implémentation numérique du modèle CIR.

9.1 Résultats

Nous présentons ci-dessous les résultats de la calibration du modèle CIR pour les trois entités de référence considérées. Les paramètres estimés sont résumés dans le tableau 9.1.

TABLE 9.1 – Paramètres calibrés du modèle CIR pour les trois entreprises

Paramètres	Johnson & Johnson	Motorola Solutions	Bombardier Inc
Date de calibration	2021-09-10	2021-09-10	2021-09-10
b (bps)	42.94	168.62	1147.49
δ (%)	40.0	40.0	40.0
$\hat{a}$	0.0517	0.1531	0.0779
$\hat{\sigma}$	0.0119	0.3279	0.2203
λ_0 (bps)	40.39	61.83	590.45
RMSE (bps)	11	22	126
Résidu d'optimisation	3.235×10^{-36}	5.857×10^{-5}	3.754×10^{-3}

Le résidu d'optimisation est faible (voire presque nulle pour Johnson & Johnson), ce qui témoigne de la qualité de l'ajustement, c'est-à-dire à quel point $(\hat{a}, \hat{\sigma})$ parviennent à égaliser simultanément la moyenne et la variance empiriques.

Le RMSE, ou Root Mean Squared Error (racine de l'erreur quadratique moyenne), mesure l'écart moyen entre la courbe de spread prédite par le modèle et la courbe observée sur le marché. Ainsi, les écarts observés indiquent que, même si le modèle prédit des spreads cohérents, il n'arrive pas à reproduire l'évolution du spread en fonction de la maturité.

9.1.1 Test de cohérence

Nous effectuons un test de Monte-Carlo afin de vérifier la cohérence de l'implémentation du modèle, c'est-à-dire la justesse du code. Pour les trois entités, les courbes sont pratiquement superposées et l'écart est inférieur à 0,02 %. Le code est ainsi considéré comme efficace.

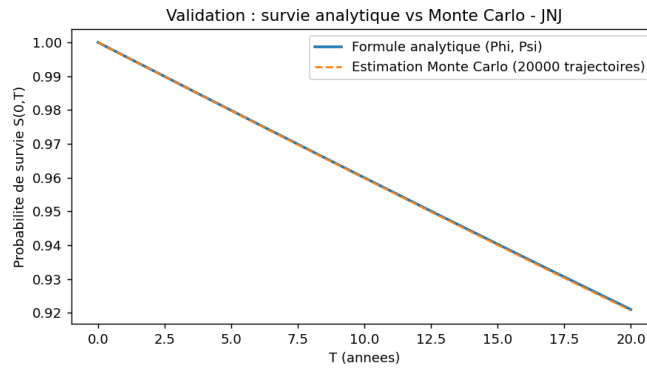


FIGURE 9.2 – Test de coh rence pour Johnson & Johnson

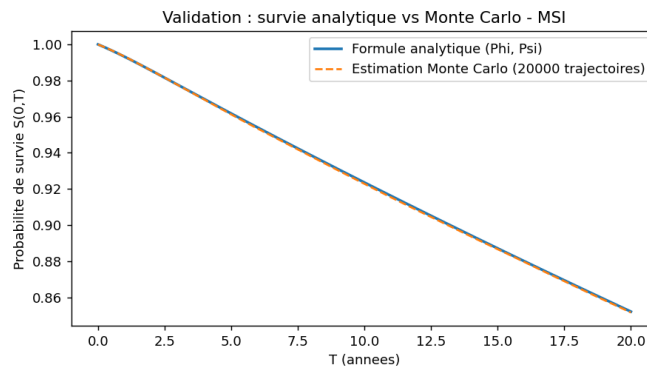


FIGURE 9.3 – Test de coh rence pour Motorola Solutions

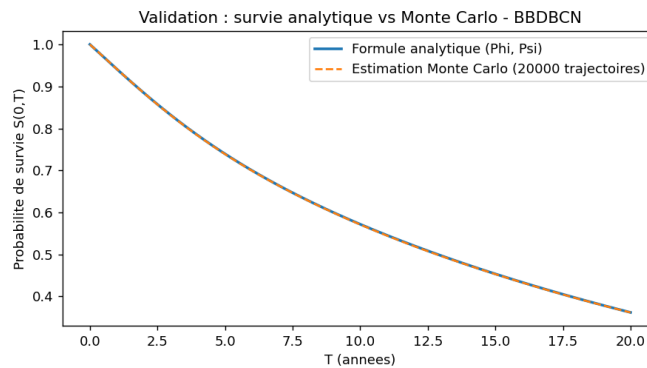


FIGURE 9.4 – Test de coh rence pour Bombardier Inc

9.1.2 Qualité d'ajustement économique

Dans cette section, nous comparons les courbes de spreads observées sur le marché avec celles prédites par le modèle CIR. L'objectif est d'évaluer la capacité du modèle à reproduire les données de marché et à fournir des estimations fiables. Dans notre cas, nous constatons que la courbe de spreads prédite par le modèle est quasiment plate alors que la courbe observée sur le marché est croissante, ce qui est en accord avec les valeurs du RMSE. Le modèle CIR ne parvient donc pas à reproduire l'évolution du spread en fonction de la maturité, ce qui constitue une limite importante du modèle.

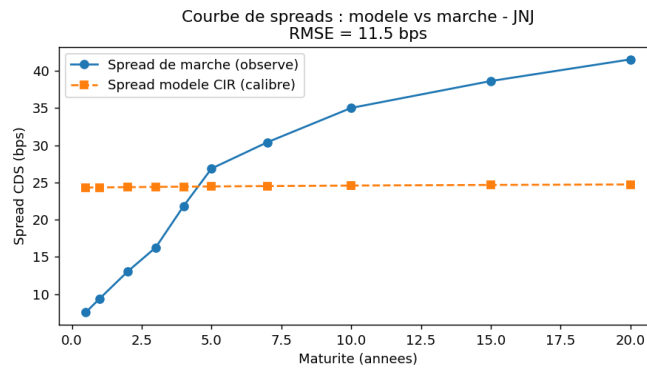


FIGURE 9.5 – Qualité d'ajustement économique pour Johnson & Johnson

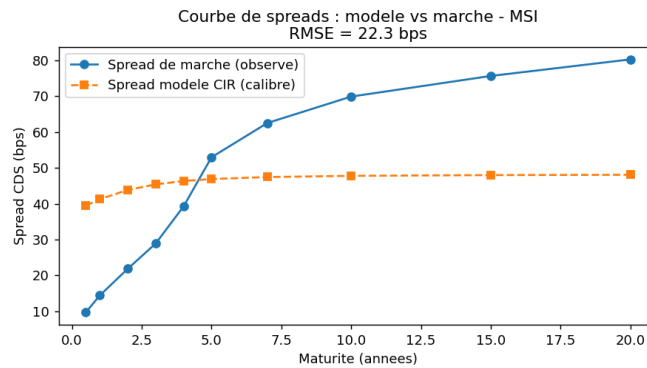


FIGURE 9.6 – Qualité d'ajustement économique pour Motorola Solutions

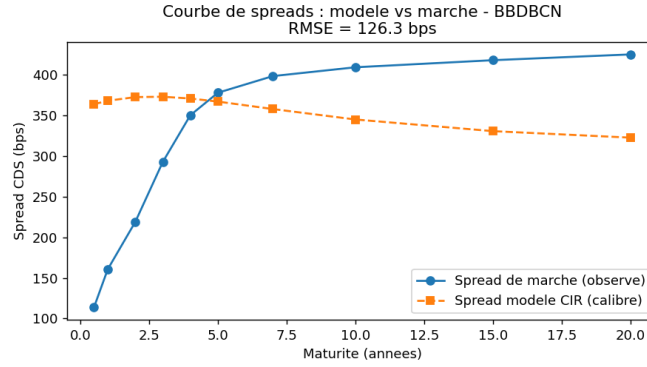


FIGURE 9.7 – Qualité d’ajustement économique pour Bombardier Inc

9.1.3 Simulations des trajectoires de l’intensité de défaut

Intéressons nous maintenant à la simulation des trajectoires de l’intensité de défaut pour les trois entités considérées. Nous avons simulé 15 trajectoires pour chaque entité, en utilisant les paramètres calibrés du modèle CIR. Les résultats sont présentés dans les figures 9.8, 9.9 et 9.10.

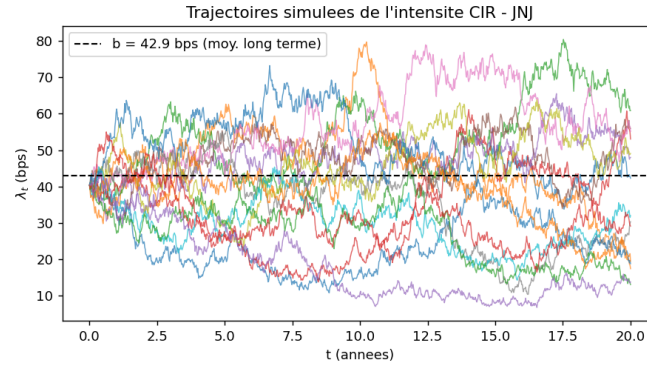


FIGURE 9.8 – Trajectoires de l’intensité de défaut pour Johnson & Johnson

Les trajectoires partent toutes du même point ($\lambda_0 \approx 40bps$) puis divergent progressivement les unes des autres au fil du temps, sans jamais vraiment se resserrer autour de la moyenne de long terme. Par ailleurs, on remarque une faible volatilité instantanée : absence d’à-coups brusques. Enfin, on ne voit aucun retour visible vers la droite b sur l’horizon simulé. Cela illustre concrètement une vitesse de retour à la moyenne trop faible pour se manifester sur un horizon de 20 ans.

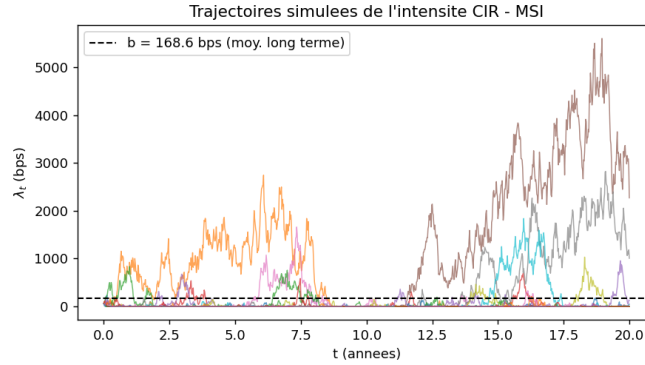


FIGURE 9.9 – Trajectoires de l'intensité de défaut pour Motorola Solutions

Le comportement est visuellement très différent : les trajectoires sont beaucoup plus agitées, avec des pics brusques et localisés dans le temps. On observe ici un net phénomène d'aller-retour : chaque pic est suivi d'une redescente rapide vers la zone proche de b (168.6 bps) ou même en dessous, ce qui traduit une vitesse de retour à la moyenne plus rapide. On remarque aussi que la plupart des trajectoires stagnent près de zéro pendant de longues périodes, avant qu'une ou deux ne reprennent brutalement de l'amplitude — ce comportement est la signature visuelle de la violation de la condition de Feller.

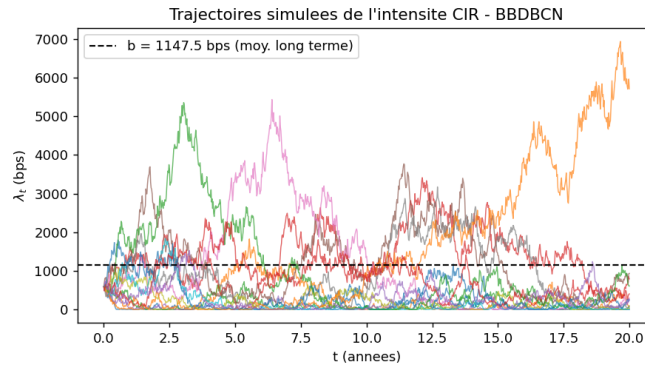


FIGURE 9.10 – Trajectoires de l'intensité de défaut pour Bombardier Inc

Les trajectoires démarrent toutes autour de 590 bps et connaissent d'emblée une forte dispersion précoce : certaines culminent à plus de 5 000 bps tandis que la majorité des autres redescendent et stagnent dans une bande basse pendant une grande partie de la simulation. Ce contraste entre une masse de trajectoires basses et quelques trajectoires extrêmes illustre bien le caractère asymétrique de la distribution du processus CIR — un émetteur déjà fragile a une probabilité non négligeable de voir son risque de crédit s'envoler brutalement, alors que la

zone proche de 0 contient mécaniquement les scénarios favorables.

Ainsi, nous pouvons déduire les points suivants :

- aucune trajectoire ne devient négative, ce qui est conforme à la nature du processus CIR
- plus l'entité est risquée, plus le processus « visite » le voisinage de zéro et plus les trajectoires sont dispersées et agitées, ce qui est conforme à la violation de la condition de Feller
- l'amplitude des sauts croît avec le niveau courant de λ_t , ce qui est conforme à la nature multiplicative du terme de diffusion

9.2 Analyse de sensibilité

Dans cette section, nous analysons l'impact des variations des paramètres du modèle CIR sur la courbe des spreads. Nous étudions individuellement l'effet de chaque paramètre sur la courbe afin de comprendre leur influence sur celle-ci. Dans cette analyse, nous considérons l'entité Johnson & Johnson (JNJ) à titre d'illustration, mais la démarche est identique pour les deux autres entités.

9.2.1 Sensibilité à la moyenne à long terme

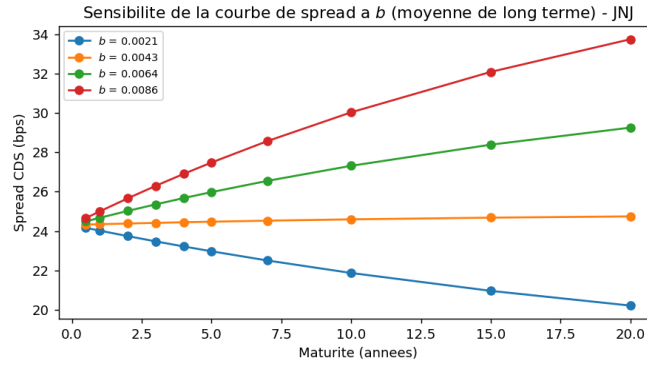


FIGURE 9.11 – Sensibilité à la moyenne à long terme pour JNJ

C'est le paramètre qui a l'effet le plus puissant sur la pente de la courbe (le spread de maturité 20 ans varie de 20 à 34 bps selon b , alors que ceux de moins d'un an bouge à peine). C'est dû au fait que b est le niveau vers lequel converge λ_t à très long terme, donc il détermine directement le niveau des maturités longues, sans affecter le très court terme. Si $b < \lambda_0$ (cas où $b = 21.5bps < \lambda_0 = 40.4bps$), la courbe devient décroissante — le marché anticipe une amélioration de la qualité de crédit dans le temps. Ce paramètre pilote donc la forme structurelle de la courbe (normale, plate ou inversée).

9.2.2 Sensibilité à la vitesse de retour à la moyenne

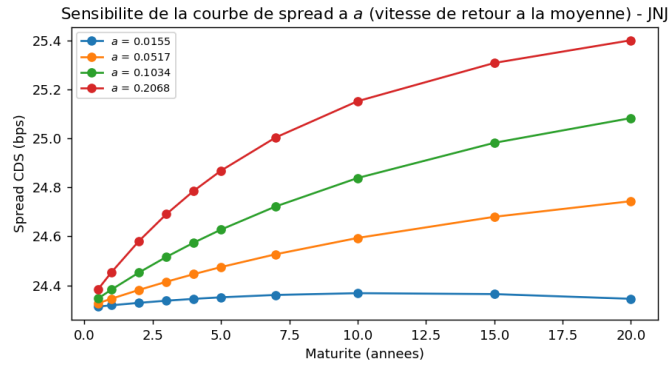


FIGURE 9.12 – Sensibilité à la vitesse de retour à la moyenne pour JNJ

Ici λ_0 (40.4 bps) est légèrement en dessous de b (42.9 bps) : le modèle anticipe une remontée progressive vers la moyenne de long terme. Plus a est grand, plus cette remontée est rapide, donc plus les intensités moyennes intégrées sur les maturités longues se rapprochent de b — d'où une pente positive qui s'accroît avec a . À la limite $a \rightarrow 0$, l'intensité reste proche de λ_0 indéfiniment et la courbe est quasi plate. C'est le paramètre qui gouverne directement la vitesse de convergence de la courbe de spread vers son régime asymptotique b .

9.2.3 Sensibilité à la volatilité

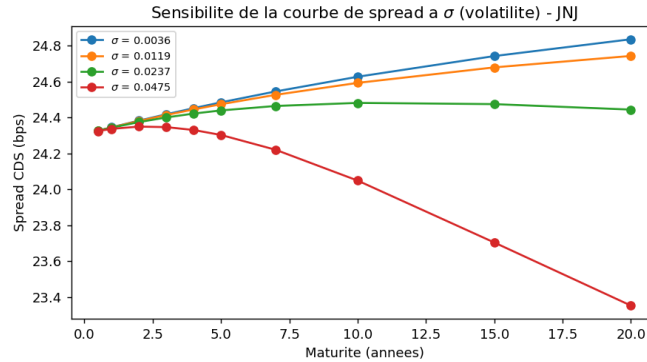


FIGURE 9.13 – Sensibilité à la volatilité pour JNJ

Les spreads de moins d'un an sont quasiment insensibles à σ : sur un horizon très court, l'incertitude n'a pas eu le temps de se manifester. L'effet se concentre

sur la partie longue de la courbe : plus σ est élevé, plus le spread long terme baisse. La courbe s'aplatit, puis s'inverse (pente négative) pour σ très élevé. Économiquement, ce résultat est contre-intuitif si on pense « plus de volatilité = plus de risque » : ici c'est un pur effet mathématique de convexité de la probabilité de survie, pas un effet de prime de risque (le modèle est déjà sous la mesure risque-neutre).

9.2.4 Sensibilité à l'intensité de défaut initiale

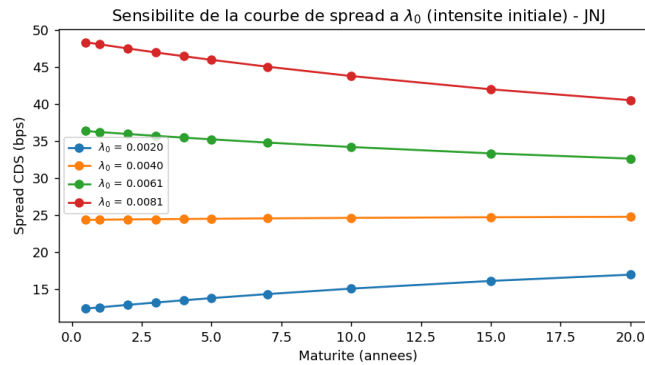


FIGURE 9.14 – Sensibilité à l'intensité de défaut initiale pour JNJ

λ_0 domine totalement les spreads de maturités moins d'un an, en effet c'est quasiment la valeur instantanée de l'intensité. Son effet s'estompe progressivement à mesure que la maturité augmente, car le mécanisme de retour à la moyenne (piloté par a) « efface » l'information initiale au profit de b . On observe un effet de pivot : quand $\lambda_0 < b$, la courbe est croissante (le marché s'attend à une dégradation depuis un niveau bas) ; quand $\lambda_0 > b$, elle devient décroissante (dégradation actuelle jugée transitoire, amélioration anticipée). C'est le paramètre qui capte le mieux le niveau de stress immédiat perçu par le marché.

9.2.5 Sensibilité au taux de recouvrement

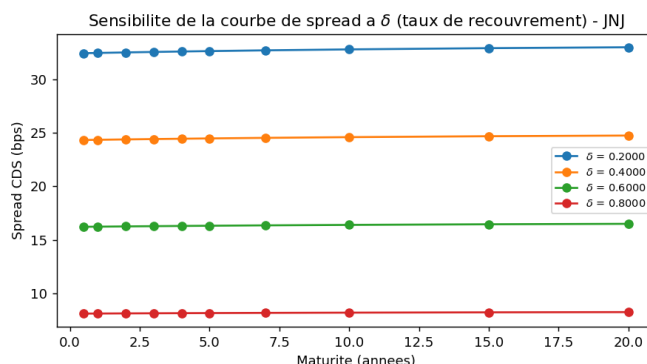


FIGURE 9.15 – Sensibilité au taux de recouvrement pour JNJ

On a un effet quasi proportionnel et parallèle : le spread scale essentiellement en $(1 - \delta)$ à tous les tenors — normal puisque la jambe de protection est multipliée par $(1 - \delta)$ dans la formule (6.6)/(6.7), pour une même dynamique de λ . La forme de la courbe (la pente) change très peu ; c'est un pur effet de niveau. Économiquement, δ traduit l'hypothèse sur ce que récupère l'acheteur de protection en cas de défaut : plus δ est élevé, moins la perte anticipée est importante, donc moins la prime exigée est élevée.

9.2.6 Synthèse de l'analyse de sensibilité

Les cinq paramètres jouent des rôles bien différenciés et complémentaires, ce qui valide a posteriori le choix du modèle CIR pour cet usage :

- b : domine le long terme, quasi neutre à court terme — reflète le niveau de risque structurel/permanent anticipé par le marché.
- a : gouverne la vitesse à laquelle on passe de λ_0 à b — reflète la rapidité anticipée de normalisation (ou de dégradation) de la qualité de crédit.
- λ_0 : domine le court terme, s'estompe à long terme — reflète le stress de crédit actuel.
- δ : effet de niveau pur, presque parallèle sur toute la courbe — reflète la sévérité anticipée de la perte en cas de défaut.
- σ : effet plus subtil et de second ordre, lié à la convexité de la probabilité de survie — n'a pas d'interprétation économique aussi directe que les autres ; c'est davantage un paramètre "technique" ajustant la courbure fine de la courbe.

C'est exactement la complémentarité attendue d'un modèle de structure par termes à un facteur : λ_0 et b bornent la courbe (départ et asymptote), a règle la transition entre les deux, et δ est un facteur d'échelle indépendant de la dynamique. σ , en revanche, a un rôle plus marginal.

Chapitre 10

Discussion générale et limite du modèle

L'implémentation numérique du chapitre précédent montre que le modèle CIR constitue un cadre cohérent pour représenter la dynamique d'une intensité de défaut et valoriser des contrats de Credit Default Swaps.

Le premier résultat important concerne la validation de l'implémentation numérique. Les probabilités de survie obtenues par la formule analytique sont en accord avec celles estimées par simulation de Monte-Carlo, avec des écarts très faibles pour les trois entreprises étudiées. Cette concordance confirme la validité des expressions analytiques dérivées dans les chapitres précédents ainsi que la bonne implémentation du modèle.

L'analyse de sensibilité met également en évidence le rôle économique des différents paramètres du modèle. Les paramètres a , b , σ , λ_0 et δ influencent chacun la structure des spreads de manière identifiable et conforme, dans l'ensemble, à leur interprétation théorique. En particulier, le niveau moyen de long terme b contrôle principalement le niveau général des spreads, tandis que le paramètre a détermine la vitesse de retour vers ce niveau d'équilibre. L'intensité initiale λ_0 agit essentiellement sur les maturités courtes, alors que le taux de recouvrement δ produit un effet d'échelle sur les spreads.

Les simulations montrent également que le modèle reproduit plusieurs caractéristiques attendues de l'intensité de défaut. Les trajectoires simulées demeurent positives, présentent un retour vers une moyenne de long terme et affichent une volatilité qui augmente avec le niveau courant de l'intensité. Ces propriétés traduisent fidèlement plusieurs mécanismes observés dans l'évolution du risque de crédit.

En revanche, l'ajustement des courbes de spreads met en évidence certaines insuffisances. Si le modèle reproduit correctement le niveau moyen des spreads, il peine à restituer leur structure par termes observée sur le marché. Les courbes théoriques obtenues apparaissent relativement plates alors que les spreads observés présentent généralement une croissance plus marquée avec la maturité.

Les erreurs de calibration obtenues, notamment pour les entreprises les plus risquées, montrent ainsi que le modèle monofactoriel retenu ne possède pas une flexibilité suffisante pour représenter l'ensemble de la dynamique observée sur les marchés du crédit.

Ainsi, les résultats obtenus confirment que le modèle CIR constitue un outil pertinent pour une première modélisation du risque de crédit, mais qu'il demeure limité lorsqu'il s'agit de reproduire fidèlement les comportements complexes observés sur les marchés financiers.

10.1 Forces du modèle CIR

Le modèle de CIR possède plusieurs propriétés qui expliquent son succès dans la modélisation des taux d'intérêt et des intensités de défaut.

La première qualité du modèle réside dans la garantie de non-négativité du processus. Une intensité de défaut représentant une probabilité instantanée de défaut, elle ne peut prendre que des valeurs positives. Grâce au terme de diffusion proportionnel à la racine carrée du processus, le modèle respecte naturellement cette contrainte, tandis que la condition de Feller garantit même la stricte positivité du processus.

Le modèle présente également une propriété naturelle de retour vers la moyenne. Cette caractéristique traduit le fait que le risque de crédit d'une entreprise tend généralement à évoluer autour d'un niveau d'équilibre de long terme plutôt que de croître ou décroître indéfiniment. Cette hypothèse apparaît particulièrement réaliste pour représenter les cycles de détérioration puis de redressement de la qualité de crédit.

Un autre avantage important réside dans la structure même de la diffusion. La volatilité étant proportionnelle à $\sqrt{\lambda_t}$, les fluctuations de l'intensité augmentent naturellement lorsque le risque de défaut devient plus élevé. Cette caractéristique permet de représenter des variations de prix réalistes, ce que les modèles à volatilité constante ne savent pas faire.

Le modèle CIR appartient également à la famille des modèles affines. Cette propriété constitue l'un de ses principaux intérêts pratiques puisqu'elle conduit à des expressions analytiques fermées ou semi-fermées pour les probabilités de survie, les facteurs d'actualisation et la valorisation des CDS. Cette tractabilité réduit considérablement le recours aux méthodes de simulation et diminue le coût de calcul lors de la calibration.

Par ailleurs, le modèle repose sur un nombre limité de paramètres dont chacun possède une interprétation économique claire. Cette simplicité facilite aussi bien la calibration que l'analyse de sensibilité et permet d'identifier facilement l'influence de chaque paramètre sur le prix des contrats.

Enfin, le modèle peut être généralisé au cas multifactoriel. Cette extension permet de représenter simultanément plusieurs sources de risque de crédit tout en conservant la structure affine et les principales propriétés analytiques du modèle initial. Cette flexibilité constitue un avantage important lorsque les données disponibles permettent l'estimation de plusieurs facteurs.

10.2 Limites du modèle CIR

Malgré ses nombreuses qualités, le modèle CIR présente plusieurs limites qui apparaissent à la fois dans notre étude et dans le cadre générale.

10.2.1 Limites observées dans notre étude

La première limite concerne la qualité de l'ajustement des courbes de spreads. Les résultats de calibration montrent que le modèle monofactoriel reproduit correctement le niveau général des spreads mais peine à représenter leur pente. Les courbes simulées demeurent relativement plates alors que les courbes observées présentent une croissance plus importante avec la maturité. Cette limitation se traduit par des erreurs de calibration parfois significatives, notamment pour les entreprises présentant un risque de crédit élevé.

La seconde limite concerne la condition de Feller. Pour certaines entreprises, les paramètres estimés ne satisfont pas la condition de Feller : $2ab > \sigma^2$. Les trajectoires simulées s'approchent alors fréquemment de zéro avant de connaître des variations importantes. Bien que ce comportement reste mathématiquement admissible, il apparaît moins convaincant d'un point de vue économique.

Notre méthode d'estimation constitue également une source de limitation. L'utilisation de la méthode des moments appliquée à la distribution stationnaire suppose que le régime asymptotique fournit une approximation satisfaisante des observations disponibles. Cette hypothèse simplifie considérablement les calculs mais peut introduire un biais lorsque les séries observées restent éloignées du régime stationnaire. De plus, certains paramètres, notamment b et δ , sont fixés de manière exogène et ne sont pas estimés conjointement avec les autres paramètres du modèle.

Enfin, le choix d'un modèle monofactoriel, motivé par la disponibilité limitée des données, réduit nécessairement la capacité du modèle à représenter simultanément plusieurs sources de risque de crédit.

10.2.2 Limites intrinsèques du modèle CIR

Au-delà des limites propres à notre implémentation, le modèle CIR présente plusieurs limitations plus générales.

Le processus CIR est avant tout un modèle de diffusion continue. Il ne peut donc pas reproduire les ruptures brutales observées sur les marchés financiers, telles que les dégradations soudaines de notation, les faillites inattendues ou les crises financières.

La structure de volatilité imposée par le terme $\sqrt{\lambda_t}$ constitue également une hypothèse restrictive. Bien qu'elle garantisse la positivité du processus, elle ne permet pas toujours de reproduire fidèlement les fortes asymétries, les queues épaisses ou les épisodes de volatilité extrême observés sur les marchés du crédit.

Le modèle suppose également que ses paramètres demeurent constants au cours du temps. Or les caractéristiques du risque de crédit évoluent naturellement avec le cycle économique, les politiques monétaires ou la situation fi-

nancière des entreprises. Cette hypothèse de stationnarité limite donc la capacité du modèle à représenter les changements de régime.

Par ailleurs, dans sa formulation standard, le modèle suppose généralement l'indépendance entre le processus de taux d'intérêt et celui de l'intensité de défaut. Cette hypothèse simplifie considérablement les calculs mais ne reflète pas toujours les interactions observées entre le risque de crédit, les taux d'intérêt, la liquidité ou les conditions macroéconomiques.

L'extension multifactorielle permet certes d'accroître la flexibilité du modèle, mais elle requiert une augmentation importante du nombre de paramètres à estimer. La calibration devient alors plus complexe et plusieurs jeux de paramètres peuvent produire des résultats très proches, ce qui complique leur interprétation économique.

Enfin, comme tout modèle paramétrique, le modèle CIR reste fortement dépendant de la qualité de la calibration. Les performances obtenues dépendent directement des données disponibles, de la méthode d'estimation retenue et des hypothèses de modélisation, ce qui peut conduire à des résultats sensiblement différents selon les jeux de données considérés.

10.3 10.4 Perspectives

Les limites identifiées dans ce mémoire ouvrent plusieurs perspectives de recherche permettant d'améliorer la modélisation du risque de crédit.

Une première amélioration concerne les méthodes de calibration. L'utilisation de la méthode du maximum de vraisemblance permettrait d'exploiter l'ensemble de la dynamique temporelle des observations et de réduire les biais introduits par l'hypothèse de stationnarité. Des approches bayésiennes pourraient également être envisagées afin d'intégrer explicitement l'incertitude associée aux paramètres et de produire des estimations plus robustes, notamment lorsque les données disponibles sont limitées.

Une seconde perspective consiste à remplacer les paramètres constants du modèle par des paramètres dépendant du temps. Une telle extension offrirait davantage de flexibilité pour représenter les changements de régime économique, les périodes de crise ou les modifications progressives des conditions de marché.

L'introduction de processus à sauts constitue également une voie prometteuse. Les modèles de type Jump-CIR ou Affine Jump-Diffusion permettent de représenter les variations brutales des spreads provoquées par des annonces importantes, des défauts inattendus ou des événements macroéconomiques majeurs, tout en conservant une partie de la structure analytique des modèles affines.

Enfin, les progrès récents de l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour la modélisation du risque de crédit. Les techniques d'apprentissage automatique, telles que les réseaux de neurones, les méthodes d'ensemble ou les processus gaussiens, pourraient être utilisées pour améliorer la calibration des modèles, estimer directement les paramètres à partir des données de marché ou encore approcher la dynamique des spreads sans imposer une struc-

ture paramétrique aussi restrictive que celle du modèle CIR. Le développement d'approches hybrides combinant modèles stochastiques et apprentissage automatique constitue aujourd'hui un domaine de recherche particulièrement prometteur pour la valorisation des dérivés de crédit.

En définitive, le modèle CIR demeure un outil particulièrement intéressant grâce à son équilibre entre simplicité, interprétabilité et tractabilité analytique. Toutefois, l'évolution des marchés financiers et la complexité croissante des phénomènes de risque de crédit justifient le développement de modèles plus flexibles, capables de mieux représenter les interactions entre les différents facteurs de risque tout en conservant des propriétés de calcul compatibles avec les applications de valorisation et de gestion des risques.

Conclusion

Ce mémoire s'est donné pour objectif de construire un cadre cohérent de modélisation et d'estimation du risque de défaut à l'aide du modèle CIR, puis d'en évaluer la pertinence pour la valorisation des Credit Default Swaps à partir de données de marché réelles.

Dans un premier temps, nous avons posé les fondations théoriques nécessaires à l'étude : présentation des CDS et du risque de crédit, rappels de calcul stochastique et de statistique. Nous avons ensuite développé, dans un espace probabilisé filtré, un cadre rigoureux de modélisation du défaut fondé sur la notion d'intensité, établi la formule de réduction permettant de ramener le calcul de flux contingents au défaut à une espérance sous la mesure risque-neutre, puis justifié le choix du modèle CIR au regard des propriétés de positivité, de retour à la moyenne et de tractabilité analytique qu'il requiert. Ce cadre nous a permis de dériver les expressions de la jambe fixe et de la jambe de protection d'un CDS, et donc de son spread théorique, ainsi qu'une méthode d'estimation des paramètres du modèle par la méthode des moments appliquée à la distribution stationnaire du processus.

L'application numérique menée sur trois entreprises présentant des profils de risque contrastés, Johnson & Johnson, Motorola Solutions et Bombardier Inc, a permis de valider l'implémentation du modèle : les probabilités de survie calculées analytiquement coïncident avec celles obtenues par simulation de Monte-Carlo, avec des écarts négligeables. L'analyse de sensibilité a par ailleurs confirmé le rôle économique attendu de chacun des paramètres du modèle : le niveau moyen de long terme b gouverne le niveau général des spreads longs, la vitesse de retour à la moyenne a en règle la dynamique de convergence, l'intensité initiale λ_0 domine le court terme, et le taux de recouvrement δ produit un effet d'échelle quasi proportionnel sur l'ensemble de la courbe.

Ces résultats confirment que le modèle CIR constitue un outil pertinent et économiquement interprétable pour une première modélisation du risque de crédit. Il présente cependant des limites significatives, qui sont apparues clairement dans notre étude. D'une part, le modèle monofactoriel retenu peine à reproduire la structure par termes observée sur le marché : les courbes de spreads simulées restent relativement plates, tandis que les courbes observées, en particulier pour les entités les plus risquées comme Bombardier, présentent une pente nettement marquée, ce dont témoignent les erreurs quadratiques moyennes obtenues. D'autre part, pour certaines entités, les paramètres calibrés ne satisfont

pas la condition de Feller, ce qui se traduit par des trajectoires simulées visitant fréquemment le voisinage de zéro avant de connaître des variations brutales, un comportement mathématiquement admissible mais moins convaincant d'un point de vue économique. Plus généralement, le caractère continu du processus CIR, l'hypothèse de paramètres constants dans le temps et l'hypothèse d'indépendance entre taux d'intérêt et intensité de défaut constituent autant de limites intrinsèques au modèle.

Plusieurs pistes permettraient de prolonger ce travail. Sur le plan de l'estimation, le recours à la méthode du maximum de vraisemblance ou à des approches bayésiennes permettrait d'exploiter davantage la dynamique temporelle des observations, plutôt que de s'appuyer sur la seule distribution stationnaire du processus. Sur le plan de la modélisation, l'introduction de paramètres dépendant du temps ou de composantes à sauts, comme dans les modèles de type Jump-CIR, offrirait une plus grande flexibilité pour représenter les changements de régime et les variations brutales de spread. Enfin, le recours à des techniques d'apprentissage automatique, en complément ou en substitution des approches paramétriques classiques, constitue une voie de recherche prometteuse pour améliorer la calibration et la valorisation des dérivés de crédit.

En définitive, ce mémoire montre que le modèle CIR, par son équilibre entre simplicité, interprétabilité économique et tractabilité analytique, demeure un point de départ pertinent pour la modélisation du risque de crédit, tout en soulignant la nécessité de développer des modèles plus riches pour rendre pleinement compte de la complexité des marchés du crédit contemporains.

Bibliographie

- [1] Hopolang P. Mashele ALMA P. BIMBABOU MABOULOU1. *Credit Derivative Valuation and Parameter Estimation for Multi-Factor Affine CIR-Type Hazard Rate Model*. Scientific Research Publishing, 2015.
- [2] Nils BERGLUND. *Martingales et calcul stochastique*. Université d'Orléans, 2012.
- [3] Bettina J. Starkle CHRISTOPHER L. CULP Andria Van Der Merwe. *Credit Default Swaps*. Palgrave Macmillan, 2028.
- [4] Kenneth J. Singleton DARRELL DUFFIE. *Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management*. Princeton University Press, 2003.
- [5] Jean-François DELMAS. *Introduction au calcul des probabilités et à la statistique*. Les Presses de l'ENSTA, 2010.
- [6] Pierre DUSART. *Cours de Statistiques inférentielles*. Université de Limoges, 2018.
- [7] Thierry Meyre FRANCIS COMETS. *Calcul stochastique et modèles de diffusions*. Dunod, 2015.
- [8] Christophe GIRAUD. *MARTINGALES POUR LA FINANCE*. Université Paris Saclay.
- [9] Serge Goossens JOAO GRACIA. *The Art of Credit Derivatives: Demystifying the Black Swan*. WILEY, 2010.
- [10] Benjamin JOURDAIN. *Probabilités et statistique pour l'ingénieur*. 2018.
- [11] Zan MIAO. *CIR Modeling of Interest Rates*. Linnaeus University, 2018.
- [12] JP MORGAN. *Credit Derivatives Handbook*. JP Morgan, 2006.
- [13] Introduction aux processus stochastiques NOTES DE COURS. *Nicolas Chopin*. École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE).
- [14] Alain RALAMBO. *Notes sur l'intégration de Lebesgue*. Université d'Antananarivo, 2014.